

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1
3. วิชาเอก 1
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1
5. รูปแบบของหลักสูตร 1
5.1 รูปแบบ 1
5.2 ภาษาที่ใช้ 1
5.3 การรับเข้าศึกษา 1
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 1
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 1
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 2
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3
10.สถานที่จัดการเรียนการสอน 4
11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 4
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 4
12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 5
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 5
13.ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 5
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 5
13.2 การบริหารจัดการ 5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6
1.1 ปรัชญา 6
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 6
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 7
1. ระบบการจัดการศึกษา 7
1.1 ระบบ 7
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 7
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 7
2. การดำเนินการหลักสูตร 7
2.1 วัน- เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 7
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 7
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 7
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 8
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี 8
2.6 งบประมาณตามแผน 9
2.7 ระบบการศึกษา 9
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 9
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 10
3.1 หลักสูตร 10
3.2 อาจารย์ผู้สอน 38
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 49
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 49
4.2 ช่วงเวลา 49
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 49
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 50
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 50
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 50

5.3 ช่วงเวลา 50
5.4 จำนวนหน่วยกิต 50
5.5 การเตรียมการ 50
5.6 กระบวนการประเมินผล 50
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 51
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 51
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 52
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 52
2.2 ความรู้ 53
2.3 ทักษะทางปัญญา 54
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 54
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 55
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 56
หมวดวิชาเฉพาะ 59
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 69
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 71
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 71
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 71
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 71
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 71
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 72
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 73
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 73
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 73
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 73
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 73
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 74
1. การกำกับมาตรฐาน 74
2. บัณฑิต 74

3. นักศึกษา 74
3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา 74
3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 74
4. อาจารย์ 75
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 75
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 75
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 75
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 75
5.1 หลักสูตร 75
5.2 การเรียนการสอน 75
5.3 การประเมินผู้เรียน 75
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 75
6.1 การบริหารงบประมาณ 75
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 76
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 76
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตาม (key performance indicators) 77
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 78
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 78
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 78
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 78
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 79
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 79
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 79
ภาคผนวก 80
ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 108

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคคอมพิวเตอร์ศึกษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Technical Education Program in Computer Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science in Technical Education (Computer Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.S.Tech.Ed. (Computer Technology)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

164 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ)

5.2 ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

ไม่มี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พิจารณาลงความเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 และครั้งที่พิเศษ(โดยการเวียนให้ความเห็นชอบ) เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 5 /2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในปีการศึกษา 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครู อาจารย์ ในสถานศึกษา
2. วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ
3. ครูฝึกในสถานประกอบการ
4. นักพัฒนาหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6. นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7. นักออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
8. นักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9. นักพัฒนาโปรแกรม
10. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
11. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
12. ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งทางวิชาการ	คุณวุฒิ/สาขาวิชา	สำเร็จการศึกษาจาก	
				สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.
1	นายกฤช สินธนะกุล	อาจารย์	ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2555
			M.Sc. (Information Technology)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2546
			ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2536
2	นางสาวธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง	อาจารย์	ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2557
			ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2548
			ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2542
3	นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์	อาจารย์	ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2555
			วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2548
			ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2536
4	นายเทวา คำปาเชื้อ*	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2548
			ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2539
5	นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ*	อาจารย์	ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2545
			ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2537

<u>หมายเหตุ</u> * อาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว **“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”** ของประเทศได้

ภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง

ปัจจุบันรัฐบาลได้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธานกรรมการ กำหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน 5 ด้าน คือ ด้าน Hard Infrastructure ด้าน Soft Infrastructure ด้าน Service Infrastructure ด้าน Digital Economy Promotion และด้าน Digital Society and Knowledge ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติบโตด้านเศรษฐกิจ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต และเรื่องเป้าหมายของพื้นที่ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ชนิดของบริการในรูปดิจิทัลต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงหลักสูตรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยมุ่งเน้น Information Technology กับ Operational Technology ต่อไป

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ไว้ประเด็นหนึ่งว่า การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย(1)ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา **(3)พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน** และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต **พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้**

ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด **การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้** และจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ที่สามารถจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองปริญญาทางการศึกษา ดังนั้นภาควิชาจึงเห็นควรจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาครูที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยปรับรายวิชาในหลักสูตรให้ครบสาระที่คุรุสภากำหนด

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

จากผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ต้องแข่งขันกับเศรษฐกิจโลก รวมถึงการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะและเทคนิคศึกษา และอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลักการคำนวณเชิงตัวเลข และหลักการพื้นฐานทางด้านการศึกษา จึงต้องมีความสัมพันธ์กับสาขาอื่น ๆ ทั้งในคณะและต่างคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์สนับสนุนการสอนวิชาทางภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านการศึกษา

13.2 การบริหารจัดการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์จากภาควิชาอื่นในกรณีวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ทั้งในด้านการจัดตารางเรียนและการสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีอาจารย์พิเศษสอนในบางวิชา จะเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยการคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเช่นกัน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

พัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ทักษะในการสอน การสื่อสาร ด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรสร้างครูช่างที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการสอน การฝึกอบรม การออกแบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการประกอบอาชีพด้านการสอน การฝึกอบรมและการจัดการให้แก่สถานศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่จะตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ(TQF) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรระดับสากล (IEEE/ACM) - ติดตามประเมินหลักสูตรทุก ๆ 6 ปีการศึกษา	- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ - ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน โดยเฉลี่ยในระดับมาก
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการนำความรู้ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติงานจริง	- การสอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก	- ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

1.1.1 ระบบการศึกษาใช้ระบบแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

1.1.2 การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับระเบียบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ภาค ภาคละ 6 สัปดาห์ โดยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนกำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน- เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบจากภาควิชา

2. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าและสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบจากภาควิชา

3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือศิลป์-คำนวณ

4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา

5. ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

จากการรวบรวมรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และพื้นฐานงานช่างของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสามารถทางพื้นฐานวิชาความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มากกว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานทางช่างหรือการทำโครงงานโดยใช้พื้นฐานด้านช่างน้อยกว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

1. จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และปรับพื้นฐานวงจรไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะทางด้านช่างอุตสาหกรรม

3. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งเป็นการแนะนำการวางแผนการเรียน เป้าหมายการศึกษา และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิชาการให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และจัดกิจกรรมอันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา หรือระหว่างนักศึกษาเอง

5. สนับสนุนการดูแล ให้คำแนะนำ และความเอื้อเฟื้อระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ต่อนักศึกษารุ่นน้อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)					
	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ระดับปริญญาตรี						
ชั้นปีที่ 1	60	60	60	60	60	60
ชั้นปีที่ 2	-	60	60	60	60	60
ชั้นปีที่ 3	-	-	60	60	60	60
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	60	60	60
ชั้นปีที่ 5	-	-	-	-	60	60
รวม	60	120	180	240	300	300
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	-	60	60

2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

รายละเอียดรายรับ	ปีงบประมาณ					
	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ค่าลงทะเบียน	1,140,000	2,280,000	3,420,000	4,560,000	5,700,000	5,700,000
ค่าอุดหนุนการศึกษา	1,500,000	1,625,000	1,425,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000
รวมรายรับ	2,640,000	3,905,000	4,845,000	5,760,000	7,200,000	7,200,000

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

หมวดเงิน	ปีงบประมาณ					
	2559	2560	2561	2562	2563	2564
ก. งบดำเนินการ						
เงินเดือน	7,769,700	8,235,882	8,730,034.92	9,253,837.02	9,809,067	10,397,611
ค่าตอบแทน	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
ค่าใช้สอย	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
ค่าวัสดุ	1,050,000	1,137,500	997,500	840,000	1,050,000	1,050,000
เงินอุดหนุนการวิจัย	150,000	180,000	210,000	240,000	270,000	300,000
รายจ่ายอื่น ๆ						
รวม (ก)	9,329,700.20	9,913,382.2	10,297,535.12	10,693,837.20	11,489,067	12,107,611
ข. งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,000,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
ค่าที่ดิน	-	-	-	-	-	
ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	500,000	-	-	-	
รวม (ข)	1,000,000	1,100,000	600,000	600,000	600,000	600,000
รวม (ก) + (ข)	10,329,700.20	11,013,382.20	10,897,535.12	11,293,837.20	12,089,067	12,707,611
จำนวนนักศึกษา	60	120	180	240	300	300
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา	34,432.33	33,887.33	38,236.96	47,057.65	40,296.89	42,358.70
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาจำนวน 80,336.39 บาทต่อปี)						

2.7 ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร **164 หน่วยกิต**

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป **30 หน่วยกิต**

ก. กลุ่มวิชาภาษา **12 หน่วยกิต**

ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ **10 หน่วยกิต**

- วิชาบังคับ **4 หน่วยกิต**

- วิชาเลือก **6 หน่วยกิต**

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ **6 หน่วยกิต**

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา **2 หน่วยกิต**

2) หมวดวิชาเฉพาะ **128 หน่วยกิต**

ก. กลุ่มวิชาแกน **80 หน่วยกิต**

- วิชาการศึกษา 46 หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34 หน่วยกิต

ข. กลุ่มวิชาชีพ **48 หน่วยกิต**

- วิชาบังคับ **42** หน่วยกิต
- วิชาเลือก **6** หน่วยกิต

วิชาฝึกงาน (S/U) **240 ชั่วโมง**

3) หมวดวิชาเลือกเสรี **6 หน่วยกิต**

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป **30 หน่วยกิต**

ก. กลุ่มวิชาภาษา **12 หน่วยกิต**

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)
080103016	การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation I)	3(3-0-6)
080103018	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)	3(3-0-6)
080103061	การใช้ภาษาอังกฤษ 1 (Practical English I)	3(3-0-6)
080103062	การใช้ภาษาอังกฤษ 2 (Practical English II)	3(3-0-6)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ **10 หน่วยกิต**

- วิชาบังคับ **4 หน่วยกิต**

		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020003101	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น (Basic Computer for Education)	1(1-1-2)
020003103	คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming)	3(2-2-5)

- วิชาเลือก **6 หน่วยกิต**

		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
040203100	คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)	3(3-0-6)
040313016	ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in Daily Life)	3(3-0-6)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ **6 หน่วยกิต**

		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
080203906	เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต (Economics for Individual Development)	3(3-0-6)
080303606	การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking)	3(3-0-6)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา **2 หน่วยกิต**

		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
080303503	แบดมินตัน (Badminton)	1(0-2-1)
080303504	ลีลาศ (Dancing)	1(0-2-1)

หรือเลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

2) หมวดวิชาเฉพาะ **128 หน่วยกิต**

ก. กลุ่มวิชาแกน **80 หน่วยกิต**

- วิชาการศึกษา **46 หน่วยกิต**

		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020003221	หลักวิชาชีพครู (Teaching Profession)	3(3-0-6)
020003222	ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)	3(3-0-6)

020003223	ภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thai Language and Cultures)	2(2-0-4)
020003224	จิตวิทยาการศึกษา (Education Psychology)	3(3-0-6)
020003225	วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Teaching Methods in Vocational and Technical Education)	3(3-0-6)
020003226	การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)	3(3-0-6)
020003227	นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน (Innovation and Instructional Media)	3(2-2-5)
020003228	การวัดและการประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)	3(3-0-6)
020003229	การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management)	2(2-0-4)
020003230	ฝึกปฏิบัติการสอน 1 (Teaching Practice I)	3(1-4-4)
020003231	ฝึกปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II)	3(0-6-3)
020003232	ฝึกปฏิบัติการสอน 3 (Teaching Practice III)	3(0-6-3)
020003233	ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Teaching Practice in Computer Technology I)	6(0-18-6)
020003234	ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Teaching Practice in Computer Technology II)	6(0-18-6)
	- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	**34 หน่วยกิต**
		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020413100	งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (Electrical Works and Instrument)	3(2-2-5)
020413101	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Devices)	3(3-0-6)
020413102	วงจรดิจิทัล (Digital Circuits)	3(3-0-6)
020413103	คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)	3(3-0-6)
020413104	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(2-2-5)
020413105	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)

020413106	โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Organization)	3(3-0-6)
020413107	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(2-2-5)
020413108	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm)	3(2-2-5)
020413109	สัมมนา (Seminar)	1(0-2-1)
020413110	โครงงานพิเศษ (Special Project)	3(0-6-3)
020413111	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(3-0-6)
	ข. กลุ่มวิชาชีพ	**48 หน่วยกิต**
	- วิชาบังคับ	42 หน่วยกิต
		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020413200	ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor System and Application)	3(2-2-5)
020413201	เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications and Computer Networks Technology)	3(3-0-6)
020413202	ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Systems and Computer Interface)	3(2-2-5)
020413203	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)
020413204	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in Computer Technology I)	3(3-0-6)
020413205	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)
020413206	เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)	3(2-2-5)
020413207	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(2-2-5)
020413208	เหมืองข้อมูล (Data Mining)	3(3-0-6)
020413209	ปัญญาประดิษฐ์ (Computational Intelligence)	3(3-0-6)
020413210	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Special Topics in Computer Technology II)	3(3-0-6)

020413211	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)
020413212	คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (Computer-aided Design and Manufacturing)	3(2-2-5)
020413222	การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Moblie Application Development)	3(2-2-5)
	วิชาเลือก	**6** หน่วยกิต
	เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	
		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020413311	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)	3(2-2-5)
020413312	การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Organization for Personnel Development)	3(2-2-5)
020413313	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer for Education)	3(2-2-5)
020413314	การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)	3(2-2-5)
020413315	การประมวลผลสัญญาณภาพ (Digital Image Processing)	3(2-2-5)
020413316	ความปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security)	3(3-0-6)
020413317	กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Law and Ethics of Information Technology)	3(3-0-6)
020413318	การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)	3(3-0-6)
	วิชาฝึกงาน	**1(240) ชั่วโมง**
		หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตัวเอง)
020413112	การฝึกงาน (S/U) (Training)	1(240 ชั่วโมง)
	3) หมวดวิชาเลือกเสรี	**6** หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003101	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น (Basic Computer for Education)	1(1-1-2)
020003223	ภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thai Language and Cultures)	2(2-0-4)
020413100	งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (Electrical Works and Instrument)	3(2-2-5)
020413101	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Devices)	3(3-0-6)
04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา (Physical Eduction Elective Course)	1(0-2-1)
	รวม	**19(17-5-36)**

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003103	คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming)	3(2-2-5)
020413102	วงจรดิจิทัล (Digital Circuits)	3(3-0-6)
020413103	คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)	3(3-0-6)
020413106	โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Organization)	3(3-0-6)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Language Elective Course)	3(3-0-6)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities Elective Course)	3(3-0-6)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา (Physical Education Elective Course)	1(0-2-1)
	รวม	**19(17-4-36)**

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003221	หลักวิชาชีพครู (Teaching Profession)	3(3-0-6)
020003225	วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Teaching Methods in Vocational and Technical Education)	3(3-0-6)
020413105	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)
020413107	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(2-2-5)
020413108	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm)	3(2-2-5)
020413200	ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor System and Application)	3(2-2-5)
020413201	เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications and Computer Networks Technology)	3(3-0-6)
	รวม	**21(17-8-38)**

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003224	จิตวิทยาการศึกษา (Education Psychology)	3(3-0-6)
020003227	นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน (Innovation and Instructional Media)	3(2-2-5)
020413111	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(3-0-6)
020413202	ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Systems and Computer Interface)	3(2-2-5)
020413203	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)
020413204	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in Computer Technology I)	3(3-0-6)
020413206	เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)	3(2-2-5)
	รวม	**21(18-6-39)**

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003222	ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)	3(3-0-6)
020003228	การวัดและการประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)	3(3-0-6)
020003230	ฝึกปฏิบัติการสอน 1 (Teaching Practice I)	3(1-4-4)
020413104	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(2-2-5)
020413209	ปัญญาประดิษฐ์ (Computational Intelligence)	3(3-0-6)
020413222	การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Moblie Application Development)	3(2-2-5)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanities Elective Course)	3(3-0-6)
	รวม	**21(17-8-38)**

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003226	การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)	3(3-0-6)
020003231	ฝึกปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II)	3(0-6-3)
020413205	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)
020413207	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(2-2-5)
020413208	เหมืองข้อมูล (Data Mining)	3(3-0-6)
02xxxxxxx	วิชาเลือกทางวิชาชีพ (Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	**18(x-x-x)**

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020413112	การฝึกงาน (S/U) (Training)	1(240 ชั่วโมง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020003229	การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management)	2(2-0-4)
020003232	ฝึกปฏิบัติการสอน 3 (Teaching Practice III)	3(0-6-3)
020413109	สัมมนา (Seminar)	1(0-2-1)
020413210	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Special Topics in ComputerTechnology II)	3(3-0-6)
020413211	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Languge Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	**18(x-x-x)**

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
020413110	โครงงานพิเศษ (Special Project)	3(0-6-3)
020413212	คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (Computer-aided Design and Manufacturing)	3(2-2-5)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Languge Elective Course)	3(x-x-x)
02xxxxxxx	วิชาเลือกทางวิชาชีพ (Elective Course)	3(x-x-x)
xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	**15(x-x-x)**

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003233	ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Teaching Practice in Computer Technology I)	6(0-18-6)
	รวม	**6(0-18-6)**

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003234	ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Teaching Practice in Computer Technology II)	6(0-18-6)
	รวม	**6(0-18-6)**

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น 1(1-1-2)
(Basic Computer for Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

องค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น การจัดทำเอกสารรายงาน การคำนวณ การนำเสนองาน และการปรับแต่งภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการสืบค้นเพื่อประกอบการศึกษา จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5)
(Computer and Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะของตัวแปลภาษา การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การสร้างและการเรียกใช้ฟังก์ชัน การประมวลผลแฟ้มข้อมูล การทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดในโปรแกรม

020003221 หลักวิชาชีพครู 3(3-0-6)
(Teaching Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด การสร้างความก้าวหน้า ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญาการอาชีวศึกษา หลักการ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ แนวคิด และรูปแบบในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสำคัญและธรรมชาติของภาษาไทย วัฒนธรรมไทยที่อยู่ในภาษาและวรรณคดีไทย การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู

020003224 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6)
(Education Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้ การประยุกต์แนวคิดด้านจิตวิทยาการวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการสอน การสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การนำเข้าสู่บทเรียน การให้เนื้อหา การประยุกต์ใช้ และ การประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การสร้างบรรยากาศ การจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา

020003226 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
(Educational Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน จรรยาบรรณนักวิจัย

020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย และความสำคัญของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการออกแบบ และพัฒนาสื่อการสอนทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร

020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผล และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย และความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ เพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1 3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา และ
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบใบเนื้อหาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ และผลิตสื่อการสอน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การฝึกทักษะ การถ่ายทอดพื้นฐาน และเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา การฝึกการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ในสถานการณ์จำลองภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม

020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2 3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1

การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทำแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ และสื่อการสอน การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน และการแก้ปัญหาขณะทำการสอน การทดลองสอนวิชาทฤษฎีในสถานการณ์จำลอง และการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3 3(0-6-3)
(Teaching Practice III)
วิชาบังคับก่อน : 020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2

การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาประลองหรือปฏิบัติการโรงงานในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทำแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบชุดการสอนวิชาประลองหรือปฏิบัติการโรงงาน ใบงาน แบบทดสอบและอุปกรณ์ช่วยสอน การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน การแก้ปัญหาขณะทำการสอน การทดลองสอนวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงานในสถานการณ์จำลองและการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology I)
วิชาบังคับก่อน : 020003232 การฝึกปฏิบัติการสอน 3
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียน การประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การวัดและประเมินผล เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา

020003234 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 6(0-18-6)
(Teaching Practice in Computer Technology II)
วิชาบังคับก่อน : 020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ การประเมิน ปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษาและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การวัดและประเมินผล เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาต่อเนื่องจากปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 1

020413100 งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด 3(2-2-5)
(Electrical Works and Instrument)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
(Electronics Devices)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ไอซี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประกอบและตรวจแก้ไขคอมพิวเตอร์

020413102 วงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
(Digital Circuits)
วิชาบังคับก่อน : 020413100 งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด และ
020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ระบบเลขฐานต่าง ๆ ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภททีทีแอล และ CMOS พีชคณิต ทฤษฎีตรรกศาสตร์ของ De Morgan การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การลดตัวแปรในฟังก์ชัน วงจรคอมบิเนชัน วงจรมัลติเพล็กซ์ ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิ้ลและสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ และชิฟรีจิสเตอร์ วงจรพื้นฐาน วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล โครงสร้างหน่วยความจำและการใช้งานหน่วยความจำ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการทำงาน

020413103 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ตรรกและการพิสูจน์ทางตรรกแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันตรรก พีชคณิตของบูลีน วงจรตรรก พีชคณิตของเซต ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชันในรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชันเวียนเกิด กรุ๊ปและกรุ๊ปย่อยแบบชนิดข้อมูลที่เป็นโครงสร้างพีชคณิตทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีกราฟ ทรีกราฟแบบมีทิศทาง การค้นหาภายในกราฟ

020413104 วิธีการเชิงตัวเลข 3(2-2-5)
(Numerical Methods)
วิชาบังคับก่อน: 020413103 คณิตศาสตร์ดิสครีต

การคำนวณเชิงตัวเลข ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคำนวณเชิงตัวเลข การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงของข้อมูลที่กำหนด การหารากของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น การหาค่าอินติกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข ระบบสมการเชิงเส้น การคำนวณหาเมทริกซ์ ค่าเจาะจง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ คลาสและหลักการสำคัญของคลาส การห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้ กราฟิกส์ การสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต กรณีศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer System Organization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบและโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ ระบบตัวเลขและการคำนวณ การกำหนดรหัส วงจรตรรก คำสั่งที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการทำงานต่าง ๆ ของส่วนประกอบภายในเครื่อง การทำงานของโปรแกรมควบคุมระบบ การต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับเครื่อง การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมและแบบขนาน ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

020413107 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
(Operating System)
วิชาบังคับก่อน : 020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
หลักการเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ พัฒนาการของระบบปฏิบัติการ สถานะการทำงานและการควบคุมโปรเซส การโปรแกรมแบบสายงานเรียงร้อย การจัดตารางงาน การประสานงาน ภาวะชะงักงัน การจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน การจัดการหน่วยรับและแสดงผลข้อมูล การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
(Data Structure and Algorithm)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ อาเรย์ สแตค คิว ลิสต์ ทรี ไบนารีทรี บีทรี กราฟ การเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูลและการแทรกข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพสูง การจัดหน่วยความจำ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การออกแบบ อัลกอริทึมสำหรับการแก้ปัญหาแบบแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ แบบโลภ แบบย้อนรอย แบบกำหนดพลวัต แบบแยกแล้วกั้น ปัญหาทางทฤษฎีของการจัดประเภทของอัลกอริทึม ปฏิบัติการเขียนและทดสอบแก้ไขชุดคำสั่งโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์

020413109 สัมมนา 1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาและนำเสนอโครงงานที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยแนวทางการการพัฒนางานวิจัย ประกอบด้วย การเขียนโครงงาน การอภิปรายประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาโครงงานต่อคณะกรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติการพัฒนาโครงงานต่อไป

020413110 โครงงานพิเศษ 3(0-6-3)
(Special Project)
วิชาบังคับก่อน : 020413109 สัมมนา
การดำเนินการพัฒนาโครงงานที่ได้ผ่านการประเมินจากรายวิชาสัมมนา ตามกระบวนการของการพัฒนางานวิจัยและจัดทำปริญญานิพนธ์

020413111 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
(Database Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น สภาวะแวดล้อมของระบบฐานข้อมูล แบบจำลองระบบฐานข้อมูล คณิตศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบและจัดการฐานข้อมูล ทฤษฎีและการใช้งาน ระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูล กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลในอนาคต

020413112 การฝึกงาน (S/U) 1(240 ชั่วโมง)
(Training)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดทำรายงานการฝึกงาน

020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5)
(Microprocessor System and Application)
วิชาบังคับก่อน : 020413102 วงจรดิจิทัล
ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยประมวลผลกลาง รีจีสเตอร์ แฟลก แอดเดรสซิ่งโหมด ชุดคำสั่ง การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี สัญญาณเวลาต่าง ๆ การเชื่อมต่อกับหน่วยความจำ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินพุท-เอาท์พุท ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์

020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Data Communications and Computer Networks Technology)
วิชาบังคับก่อน : 020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลทั่วไป ตัวกลางและอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร การสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอก การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัล การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล การส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ การควบคุมและการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

020413202 ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
(Embedded Systems and Computer Interface)
วิชาบังคับก่อน : 020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์
ประเภทของระบบฝังตัว การทำงานของระบบฝังตัวต่าง ๆ การควบคุมคอมพิวเตอร์ไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก โดยใช้ช่องเชื่อมต่อแบบอนุกรมและแบบขนานจากคอมพิวเตอร์ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับวงจรภายนอก เพื่อแปลงสัญญาณไปใช้กับวงจรไฟฟ้าในการควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ

020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
(Management Information System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสารสนเทศทางการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ ระบบเอ็มไอเอส ดีเอสเอส เคดับเบิลยูเอส อีเอสเอส ระบบสารสนเทศและองค์กร และการจัดการโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการจัดการ การประเมินผลระบบสารสนเทศ สภาวะการณ์ปัจจุบันของระบบสารสนเทศ ข้อจำกัดทางสังคม การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต

020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสารข้อมูล เครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

020413205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงการพัฒนาระบบ การวางแผนและการควบคุมโครงการพัฒนา วิธีการกำหนดความต้องการระบบ ทฤษฎี แนวคิด วิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

020413206 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
(Web Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของเว็บ องค์ประกอบของเว็บ สถาปัตยกรรมและการทำงานของเว็บ การสื่อสารระหว่างลูกข่ายเว็บและแม่ข่ายเว็บผ่านเอชทีทีพี เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ประมวลผลในด้านลูกข่ายเว็บ พื้นฐานเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ประมวลผลในด้านแม่ข่ายเว็บ พื้นฐานและประโยชน์ของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเอ็กซ์เอสแอลที การพัฒนาระบบเว็บบริการ

020413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)
(Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้างภาพและการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เครื่องมือและเทคนิคของการสร้างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ สีและการสื่อความหมาย การออกแบบสื่อกราฟิกส์ การย่อขยาย การย้ายตำแหน่ง การหมุน การตัดภาพ การใช้หน้าต่าง การทำภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการโต้ตอบกับผู้ใช้ การติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ใช้

020413208 เหมืองข้อมูล 3(3-0-6)
(Data Mining)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทำเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล การบรรยายลักษณะของข้อมูล การค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล และการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทำเหมืองข้อมูล

020413209 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
(Computational Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการค้นหาข้อมูล การแก้ไขปัญหา การให้เหตุผลและการอนุมาน การแทนองค์ความรู้ ความไม่แน่นอน ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์

020413210 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Technology II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้กับการศึกษา

020413211 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทฤษฎีแบบจำลองวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการและการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ ออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิคเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ ออกแบบและการพัฒนาโดยใช้เทคนิคเชิงวัตถุ เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์และการพัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

020413212 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต 3(2-2-5)
(Computer-aided Design and Manufacturing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ คำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ ขั้นตอนการเขียนแบบและออกแบบการปฏิบัติการเกี่ยวกับกราฟิกส์ การควบคุมการแสดงผลและการจัดการข้อมูล การมองภาพห้องสมุดภาพและฐานข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเบื้องต้น

020413222 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
(Moblie Application Development)
วิชาบังคับก่อน : 020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคง การฝึกปฏิบัติ สร้างโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาโปรแกรม การจำลองการทำงานและแก้ไขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร

020413311 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5)
(Computer Assisted Instruction)
วิชาบังคับก่อน : 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
บทบาทของอีเลิร์นนิ่งต่อการศึกษา ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์เนื้อหาและแบบทดสอบ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้และการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน

020413312 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 3(2-2-5)
(Training Organization for Personnel Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ ความมุ่งหมายและหลักสำคัญของการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การวางแผน การจัดทำโครงการ การดำเนินการและการประเมินผลการฝึกอบรม

020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5)
(Computer for Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล การเตรียมวัสดุการเรียนการสอน การจัดทำและนำเสนอข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

020413314 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบและสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์ความถี่ของระบบและสัญญาณ การแปลงแบบซีและการนำไปประยุกต์ใช้งานของการแปลงแบบซี ต่อการวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรผันตามเวลา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเวลาไม่ต่อเนื่องทางเวลาในขอบเขตเชิงความถี่ การสุ่มของสัญญาณในขอบเขตเชิงเวลา และเชิงความถี่การสร้างระบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การออกแบบตัวกรองแบบดิจิทัล การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง คุณสมบัติ การคำนวณ และการประยุกต์ใช้งานของการแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง

020413315 การประมวลผลสัญญาณภาพ 3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาพดิจิทัล การมองภาพ การแยกเข้ารหัสสำหรับเก็บภาพ การแทนสัญญาณของภาพด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การสุ่มและควอนไตซ์ การแปลงสัญญาณภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพรวมทั้ง การกรองและการเข้ารหัสสัญญาณภาพ การสืบค้นภาพจากหน่วยความจำมาวิเคราะห์ การวิเคราะห์ภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทย

020413316 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Information Security)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ภาพรวมของปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ภัยอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การวัดระดับความปลอดภัย การป้องกันหายนะที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การควบคุมการเข้าถึง การวางแผนกรณีฉุกเฉินและการกู้ความเสียหาย การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และเทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัส

020413317 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
(Law and Ethics of Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมายทางด้านการควบคุมและส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทางด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายทางด้านการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในข้อมูลจริยธรรมด้านสารเทศ ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี-สารสนเทศ ร่างข้อตกลงทั่ว ๆ ไป และข้อตกลงพิเศษ ความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการเผยแพร่ข้อตกลงที่จัดทำขึ้น

020413318 การจัดการองค์ความรู้ 3(3-0-6)
(Knowledge Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้และการจัดการความรู้ ทฤษฎีและนิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ทฤษฎีการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการความรู้ แนวทางการปฏิบัติในการจัดการความรู้ กระบวนการหลักในวัฏจักรของการจัดการความรู้ และแบบจำลองต่าง ๆ สำหรับจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานในองค์กร และเทคโนโลยีต่าง ๆ วิธีจัดการความรู้ระดับองค์กร การสกัดความรู้ที่มีอยู่ การสร้างความรู้ใหม่ การทำความรู้ให้เป็นระบบ การจัดความรู้เพื่อนำไปใช้งาน การใช้ประโยชน์การวัดค่าและการประเมินผลด้วยวิธีการต่าง ๆ

040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผล และความสมเหตุสมผล ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟังก์ชันมูลฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์ ลำดับและอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น คณิตศาสตร์ด้านการเงิน การประยุกต์ที่เลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น

040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความสำคัญของฟิสิกส์ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยกรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยกรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันการแนะนำตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น

080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทำงาน ภาษาในการทำธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนำเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนำเสนอโครงการ

080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(Practical English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ประกอบด้วยโครงสร้าง รูปประโยคพื้นฐาน คำศัพท์และการอ่านบทความสั้นๆ ทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
(Practical English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการอ่านในชีวิตประจำวัน การบูรณาการไวยากรณ์ คำศัพท์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร

080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีศักยภาพไปสู่การประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี

080303504 ลีลาศ 1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี การเต้นรำแบบละติน แบบบอลรูม และแบบเบ็ดเตล็ด การจัดงานลีลาศ

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบพื้นฐานการทำงานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด

3.2 อาจารย์ผู้สอน

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรที่ปรับปรุง
1	นายกฤช สินธนะกุล	ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) M.Sc. (Information Technology) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2555 2546 2536	อาจารย์	ตามเอกสารหน้า 45	6	9
2	นางสาวธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง	ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2557 2548 2542	อาจารย์	ตามเอกสารหน้า 45	6	6
3	นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์	ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2555 2548 2536	อาจารย์	ตามเอกสารหน้า 45	6	9

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรที่ปรับปรุง
4	นายเทวา คำปาเชื้อ	วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2548 2539	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสารหน้า 45	6	9
5	นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ	ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2545 2537	อาจารย์	ตามเอกสารหน้า 46	6	6

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรที่ปรับปรุง
6	นายจรัญ แสนราช	Ph.D. (Computer Education) Mastere Specialise (TAS Option Avionique) ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	INPL, France. ENSAE, France. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2544 2536 2535 2529	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสารหน้า 46	6	9
7	นายจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์	ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2550 2543 2537	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสารหน้า 46	6	9

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรที่ปรับปรุง
8	นายสมคิด แซ่หลี	ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2550 2543 2537	อาจารย์	ตามเอกสารหน้า 47	6	12
9	นางสาวดวงกมล โพธิ์นาค	ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตร	2554 2543 2534	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสารหน้า 47	6	9

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรที่ปรับปรุง
10	นายสรเดช ครุฑจ้อน	Ph.D. (Electrical Engineering) M.S. (Computer Science) MS. (Electrical Engineering) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	Vanderbilt University, USA Vanderbilt University, USA Vanderbilt University, USA สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2550 2544 2543 2539	อาจารย์	ตามเอกสารหน้า 47	6	6
11	นางสาวสุธิดา ชัยชมชื่น	ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) M.Sc.(Information Technology) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2553 2546 2539	อาจารย์	ตามเอกสารหน้า 47	6	9

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรที่ปรับปรุง
12	นางธันว์รัชต์ สินธนะกุล	ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) M.Sc.(Information Technology) วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2557 2546 2535	อาจารย์	ตามเอกสารหน้า 47-48	6	6
13	นางวาทินี นุ้ยเพียร	Ph.D. (Information Technology) ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2554 2545 2540	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ตามเอกสารหน้า 48	6	6

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก	สำเร็จการศึกษาจาก		ตำแหน่งทางวิชาการ	ผลงานทางวิชาการ (การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)	ภาระการสอน (ชม./สัปดาห์)	
			สถาบัน/ประเทศ	ปี พ.ศ.			ที่มีอยู่แล้ว	ที่จะมีในหลักสูตรที่ปรับปรุง
14	นายธีราทร ซนีเย็ง	M.Sc.(Information Technology) ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2546 2539	อาจารย์	วิชาระบบปฏิบัติการ วิชาระบบฐานข้อมูล	6	6
15	นายมนต์ชัย เทียนทอง	ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2539 2527 2523	ศาสตราจารย์	ตามเอกสารหน้า 48	3	3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) รุ่งกานต์ สุขลิ้ม, กฤช สินธนะกุล และ จรัญ แสนราช. (2013). A Comparative Study of Learning Style on Bachelor Student Branch Computer of KMUTNB by David Kolb's Learning Style using Classification Properties between C4. 5, SVM, Decision Table and Naive Bayes.

อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Nomponkrang, T., and K. Woraratpanya. "Thai-sentence classification using conceptual graph." 2010 International Conference on Educational and Information Technology.
2) Nomponkrang, T., & Sanrach, C. The Comparison of Algorithms for Thai-Sentence Classification. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6, No. 10, October 2016. P.802-808.

อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Unchana Klentien,Wannachai Wannasawade(2015),Development of blended learning model with virtual sciecnce laboratory for secondary students, Future Academy Multidisciplinary Conference,2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทวา คำปาเชื้อ

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Khampachua, Tawa, and Nawaporn Wisitpongphan. (2015). "Implementing Successful IT Projects in Thailand Public Sectors: A Case Study." Proceedings of the 15th European Conference on eGovernment 2015: ECEG 2015. Academic Conferences Limited, 2015.
2) Kawtrakul, A., Rungrusamiwatanakul, N., Ruengittinun, S., & Khampachua, T. (2012). Thailand's Transformation to c-Government: Core Challenges and Roadmap. Book Chapter E-Government Implementation and Practice in Developing Countries (On progress).
3) Khampachua, T., & Boonmee, C. (2013, February). A Participation Framework for ICT Benefits Realization: A Model for ICT Investment Worthiness Justification in the Public Sector. In ICMLG2013-Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance: ICMLG 2013 (p. 186). Academic Conferences Limited.

อาจารย์ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) วิทวัส ทิพย์สุวรรณ,ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค), การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6, ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Sintanakul, Thanrat, and Charun Sanrach. "A comparison of classification algorithms on the O-NET scores." 2nd International Conference on Technical Education. 2014.
2) Katedee, Suchada, Charan Sanrach, and Thiwapom Thesawadwong. "Case-based reasoning system for histopathology diagnosis." Educational and Information Technology (ICEIT), 2010 International Conference on. Vol. 1. IEEE, 2010.
3) นฏกร ประมายันต์, จรัญ แสนราช, และ สรเดช ครุฑ จ้อน. (2015). การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 7(1).

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) สิริพร เอี่ยมวิลัย, สุราษฎร์ พรมจันทร์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์. (2015). การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อหลายมิติ แบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการให้คำปรึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ (Results of Implementation of a Learning Management Model using Adaptive Hypermedia and Mentor Technique on E-Learning.). วารสารพัฒนา เทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development), 93(1), 37.
2) วชิรพรรณ ทองวิจิตร และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์. (2555). "การพัฒนารูปแบบบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivisim) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์." การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 5. 5-6 กรกฎาคม 2555. หน้า 439-446

อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Thongsuk, C., Haruechaiyasak, C., & Saelee, S. (2011, May). Multi-classification of business types on twitter based on topic model. In Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2011 8th International Conference on (pp. 508-511). IEEE.
2) Thongsuk, C., Haruechaiyasak, C., & Saelee, S. (2011). Improving Business Type Classification from Twitter Posts Based on Topic Model. World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT).

3) Thongsuk, C., Haruechaiyasak, C., & Saelee, S. (2012, February). Classifying Business Types on Twitter Based on User Influential Analysis. In Advanced Materials Research (Vol. 403, pp. 3719-3723).

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) หทัยชนก เชื่อมกลาง และดวงกมล โพธิ์นาค. (2558). การประยุกต์ใช้ GPRS ร่วมกับแอพลิเคชั่นสำหรับการจัดการความรู้ข้อมูลและข่าวสารส่งเสริมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน. วารสารทางการศึกษาพัฒนาเทคนิคศึกษา.ปีที่ 27 ฉบับที่ 93 มกราคม-มีนาคม 2558, กรุงเทพฯ, หน้า 21-27.
2) วิชญา รุ่นสุวรรณ์, ดวงกมล โพธิ์นาค และ และปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ (2558). รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์. วารสารปัญญาภิวัฒน์. ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เมษายน-สิงหาคม 2558, กรุงเทพฯ, หน้า 169-181.

อาจารย์ ดร.สรเดช ครุฑจ้อน

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Thimthong, Tharis, Thippaya Chintakovid, and Soradech Krootjohn. "Evaluating Design Patterns of Commercial Web Applications using Net Easy Score."International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS)5.8 (2013): 91.
2) Chinnasri, W., Krootjohn, S., & Sureerattanan, N. (2012). Performance Study of Genetic Operators on University Course Timetabling Problem. International Journal of Advancements in Computing Technology, 4(20).
3) Chinnasri, W., Krootjohn, S., & Sureerattanan, N. (2012, April). Performance comparison of Genetic Algorithm's crossover operators on University Course Timetabling Problem. In Computing Technology and Information Management (ICCM), 2012 8th International Conference on (Vol. 2, pp. 781-786). IEEE.

อาจารย์ ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) ทิพวรรณ มีพึ่งและสุธิดา ชัยชมชื่น. (2558). "ผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ." วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อาจารย์ ดร.ธันว์รัชต์ สินธนะกุล

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Sintanakul, Thanrat, and Charun Sanrach. "A comparison of classification algorithms on the O-NET scores." 2nd International Conference on Technical Education. 2014.

2) เพ็ญพร ใจเย็น และ ธันว์รัชต์ สินธนะกุล. (2015). The development of web-based instruction on official letters in word processing application subject using demonstration technique. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง ครั้งที่ 5, หน้า 32-44

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Meesad, Phayung, Pudsadee Boonrawd, and Vatinee Nuipian. "A chi-square-test for word importance differentiation in text classification." Proceedings of International Conference on Information and Electronics Engineering. 2011.
2) Nuipian, Vatinee, Phayung Meesad, and Pudsadee Boonrawd. "A comparison between keywords and key-phrases in text categorization using feature section technique." ICT and Knowledge Engineering (ICT & Knowledge Engineering), 2011 9th International Conference on. IEEE, 2012.
3) Nuipian, Vatinee, Phayung Meesad, and Pudsadee Boonrawd. "Improve abstract data with feature selection for classification techniques." Advanced Materials Research. Vol. 403. Trans Tech Publications, 2011.

รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) Tiantong, Monchai, and Sanit Teemuangsai. "Student team achievement divisions (STAD) technique through the moodle to enhance learning achievement." International Education Studies 6.4 (2013): p85.
2) ปวีณกร แป้นกลัด และ มนต์ชัย เทียนทอง. "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะ (The Development of Vocational Teachers Training Programs Based-on the Competency-Based Training Curriculum Development Model for Vocational Teachers.)." วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development) 95.3 (2015): 61.
3) รุ่งทิวา สลากัน และ มนต์ชัย เทียนทอง. (2015). “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT (The Development of Teachers Training Programs to Construct Teaching Package Based-on 4 MAT Learning Cycle).” วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา (Journal of Technical Education Development), 95(3), 53.

อาจารย์ ธีราทร ซนีเย็ง

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

1) วิชาระบบปฏิบัติการ
2) วิชาระบบฐานข้อมูล

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทำให้นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบกับสภาพการทำงานจริง เพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านก่อนออกไปทำงานจริง สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอยู่ 2 ส่วนได้แก่ (1) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานด้านคอมพิวเตอร์ และ (2) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในการเรียนการสอน นอกจากนี้แล้วหลักสูตรยังกำหนดให้นักศึกษาต้องทำโครงงานอีกด้วย โดยวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้

- การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียนในรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หน่วยกิต ในระดับชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

- การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน

ให้นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการลงทะเบียนในรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และ 2 จำนวนทั้งหมด 12 หน่วยกิต ในระดับชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ตามลำดับ ซึ่งนักศึกษาจะปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาหรือในสถานประกอบการที่มีหน่วยงานในด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
(3) ได้รับประสบการณ์ตรงจากฝึกสอนในสถานประกอบการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ได้เพิ่มมากขึ้น
(4) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(6) มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น กล้าแสดงออกความคิดเห็น และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
(7) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล

4.2 ช่วงเวลา

(1) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานด้านคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3
(2) การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการสอน ใช้เวลาในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 5
(3) โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้เวลาปฏิบัติการในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านการเรียนการสอน และโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา สำหรับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานคอมพิวเตอร์ จัดในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมงานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด อธิบายได้ดังนี้

- โครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการศึกษา

วิชาโครงงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ สัมมนา มีจำนวน 1 หน่วยกิต และโครงงานพิเศษ มีจำนวน 3 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกทำโครงงานในหมวดวิชาที่มีความสนใจและมีความถนัด ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผสมผสานกับความรู้ทางด้านการศึกษา

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

หัวข้อวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์งาน ตลอดจนการบริหารโครงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู้หรือทฤษฎีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ศึกษา เพื่อประโยชน์ในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อไป

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ศึกษาได้ สามารถควบคุมบริหารโครงงานให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด และสามารถดำเนินการได้เสร็จทันเวลา โดยโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้

5.3 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4

5.4 จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา

5.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทำโครงงาน สมุดบันทึกการให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสำเร็จของโครงงาน โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการนำเสนอผลการศึกษา และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จทันช่วงปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้จะต้องมีคณะกรรมการสอบโครงงานไม่ต่ำกว่า 3 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม	ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการจัดค่ายพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา
(2) ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละ	ปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก รู้จักตน รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยอาจให้มีการอบรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเข้าค่ายอบรมพระพุทธศาสนา
(3) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้	รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
(4) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ	รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับและปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
(5) คิดเป็น ทำเป็น มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม	ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจำ
(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี	มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
(7) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักวิชาการ	ต้องมีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา เช่น วิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือการสอบประมวลความรู้ ในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
(8) มีทักษะการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ	นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการสอนหรือถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติการสอน 1 และ 2 ในชั้นปีสุดท้าย

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสำเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจำเป็นมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

นอกจากนั้น หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยังมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับ อาจารย์ที่สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทำกิจกรรมที่กำหนด มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤติขอนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ ไม่ผ่านเกณฑ์ อาจต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มก่อนจบการศึกษา

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(1) ประเมินจากความตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(3) ประเมินจากปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ความรู้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์

(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง

(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้

ใช้การสอนที่เน้นหลักการทางทฤษฎี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติได้จริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ และเสริมสร้างการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจพื้นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้แล้ว นักศึกษาในหลักสูตรจะต้องผ่านกระบวนการฝึกงานซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

(1) การทดสอบย่อย
(2) ยนการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรี
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
(4) ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ
(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน

2.3 ทักษะทางปัญญา

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา โดยจะเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

(1) กรณีศึกษาทางวิเคราะห์งานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

(1) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถทำได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคำถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
(2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถที่จะ

ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้ ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

(1) สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นำ

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ อีกยังมีรายวิชาฝึกงานเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ทำงานจริง

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่ำดังนี้

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจทำได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานการณ์

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 ผลการเรียนรู้ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมายดังนี้

คุณธรรม จริยธรรม

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ความรู้

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์

(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง

(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทำได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร

ทักษะทางปัญญา

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(1) สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป

(5) มีภาวะผู้นำ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์

(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา	1.คุณธรรม จริยธรรม							2.ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล					5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ก. กลุ่มวิชาแกน - วิชาการศึกษา																														
020003221 หลักวิชาชีพครู 3(3-0-6) (Teaching Profession)	●	●	●						○	○						○		●		○		●				○		○		
020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 3(3-0-6) (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)				○				●		●	○	○				●			●		○					○				
020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4) (Thai Language and Cultures)	○											○								●		○	●				○		●	
020003224 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) (Education Psychology)			○					●			●							○		●		○	●				○			

รายวิชา	1.คุณธรรม จริยธรรม							2.ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล					5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6) (Teaching Methods in Vocational and Technical Education)	○							●			●	○				○		●	○			○	○				○			
020003226 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6) (Educational Research)	○		○					●	●		○					●	●		○					●	○	○	●			
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) (Innovation and Instructional Media)	○		○							●	○	○						○	●		○	○						●	●	
020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) (Educational Measurement and Ealuation)		○	○					○	●							○			●			○	○			●	●			
020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) (Educational Quality Management)	●				○			●			●							○	○				○					○			
020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1 3(1-4-4) (Teaching Practice I)			●	●	○				○		●							○	○		●	○						○		●
020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2 3(0-6-3) (Teaching Practice II)		●	●	○							●	○				○		●			●				○				○	●

รายวิชา	1.คุณธรรม จริยธรรม							2.ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล					5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3 3(0-6-3) (Teaching Practice III)		●	○	●							●	○				○		●			●				●				○	●
020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 1 6(0-18-6) (Teaching Practice in Computer Technology I)			○	●	●				○		●							○	●		●	●		●			○			●
020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 2 6(0-18-6) (Teaching Practice in Computer Technology II)			○	●	●				○		●							○	●		●	●		●			○			●

รายวิชา	1.คุณธรรม จริยธรรม							2.ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ					5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
-วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์																														
020413100 งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด 3(2-2-5) (Electrical Works and Instrument)	○	●					●	●	●						●	●	●	○						●		○		○		●
020413101 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) (Electronical Devices)	○	●					●	●	●						●	●	●	○						●	○	○		○		●
020413102 วงจรดิจิทัล 3(3-0-6) (Digital Circuits)	○	●					●	●	●						●	●	●	○	○						○	●		○		
020413103 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) (Discrete Mathematics)		●				○		●	●							●	●	○							○	○		○		
020413104 วิธีการเชิงตัวเลข 3(2-2-5) (Numerical Methods)		●		○		○		●	●							●	●	○						○	○	○		○		
020413105 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) (Object-oriented Programming)		●		○		○	●	●	●				○		○	●	●	●	●			○		○	○	●		○		
020413106 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (Computer Systems Organization)		●		○		○		●	●							●	●	○				○		○	○	○		●	○	
020413107 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) (Operating System)		●		○		○		●	○								●	●	●			○		○	●	○		○	○	

รายวิชา	1.คุณธรรม จริยธรรม							2.ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ					5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
020413108 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) (Data Structure and Algorithm)		●		○		○		●	○								○	●	●			○		○	●	○		○	○	
020413109 สัมมนา 1(0-2-1) (Seminar)		●		○		●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●		○	○	●	●	●	●	○	●	●	
020413110 โครงงานพิเศษ 3(0-6-3) (Special Project)	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●		○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
020413111 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) (Database Systems)		●		○		○		●	●		○		○	○	●	●	●	○	●						○	○		○	○	
ข. กลุ่มวิชาชีพ - วิชาบังคับ																														
020413200 ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) (Microprocessor System and Application)		●		○		○		●	●		○		○	○	●	●	○	○	●		○	○	●	○	●	○		○	○	
020413201 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) (Data Communications and Computer Networks Technology)		●		○		●		●	○	●	○		○	○	●	●	○	○	●		○			○	○	○		○	○	

รายวิชา	1.คุณธรรม จริยธรรม							2.ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ					5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
020413202 ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Systems and Computer Interface) 3(2-2-5)		●		○		●	○	●	○		○		○	●	●	●	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	
020413203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3(3-0-6)		●		○		●	○	●	●		○		○		○	●	●	○			○			○	○	○		○	●	
020413204 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in Computer Technology I) 3(3-0-6)		●		○		●		●	○	●	○		○		●	●	●	○	●		○			○	●	○		○	○	
020413205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 3(3-0-6)		●		○		●	○	●	●				○	○	●	●	●	○	●		○			●	●	○		○	○	
020413206 เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) 3(2-2-5)		●		○		●	○	●	○				○	●	●	●	●	○	●		○			●	●	○		○	○	
020413207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics) 3(2-2-5)		●				○	○	●	○		○		○	●	●	●	●	○	○			○	○	○	○	○		○	○	
020413208 เหมืองข้อมูล (Data Mining) 3(3-0-6)		●					○	●			○		○		○	●	●	○						○	○	○		○	●	

รายวิชา		1.คุณธรรม จริยธรรม							2.ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ					5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
020413209	ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) (Computational Intelligence)		●				○	○	●	●		○		○		○	●	●	○			○			○	○	○		○	●	
020413210	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยี3(3-0-6) คอมพิวเตอร์ 2 (Special Topics in Computer Technology II)		●				●		●	○	●	○		○		●	●	●	●	○		○			○	●	○		○	●	
020413211	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) (Software Engineering)	○	●		○		●	●	●	●	●	○		○	○	●	●	●	○	●		○	●	●	○	●	●		○	●	
020413212	คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3(2-2-5) (Computer-aided Design and Manufacturing)		●	○				○	●	○	●	○		○		●	●	●	○			○			○	○	●		○	○	
020413222	การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) (Moblie Application Development)		●			○	●	○	●	●				○	●	●	●	●	○	●		○			○	○	●		●	●	
-วิชาเลือก																															
020413311	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) (Computer Assisted Instruction)	○	●				●	○	●			●	●		●	●	●	●	●	●		○			●	●	●		●	●	

รายวิชา	1.คุณธรรม จริยธรรม							2.ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ					5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
020413312 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 3(2-2-5) (Training Organzation for Personnel Development)	○	●	○	○	○	●	○	●		○		●	○		○	●	●	●	●		○			○	○	●		●	●	
020413313 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) (Computer for Education)		●			○	●	○	●			●	●		●	●	●	●	●	●		○			○	○	●		●	●	
020413314 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(2-2-5) (Digital Signal Processing)		●					○	●	○						○	●	●	○	○		○			○	○	○		○	○	
020413315 การประมวลผลสัญญาณภาพ 3(2-2-5) (Digital Image Processing)		●					○	●	○						○	●	●	○	○		○			○	○	○		○	○	
020413316 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3-0-6) (Information Security)	●	●	○	○	○	●	○	●	○						○	●	●	○	○		○			○	○	○		○	○	
020413317 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) (Law and Ethics of Information Technology)	●	●	○	○	○	●	○	●	○						○	●	●	○	○		○			○	○	○		○	○	
020413318 การจัดการองค์ความรู้ 3(3-0-6) (Knowledge Management)		●	○			●		●	○				○		●	●	●	○	○		○			○	○	●		●	○	

รายวิชา	1.คุณธรรม จริยธรรม							2.ความรู้								3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ					5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
020413112 การฝึกงาน 1(240 ชั่วโมง) (Training)		●	●	○	○		●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○		●	○	○	●	●	●	●	●	●	●

สรุปผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
    1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ
    2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
    3. มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม
    4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
    5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร

2. ด้านความรู้
    1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
    2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
    3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
    4. สามารถนำความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
    5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

3. ด้านทักษะทางปัญญา
    1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
    2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
    3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
    4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้
    5. สามารถบูรณาการความรู้แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ตามความเหมาะสม

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
    1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
    2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
    4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
    5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
    1. มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคำนวณ และนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
    2. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
    4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา			1.คุณธรรม จริยธรรม					2.ความรู้					3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ					5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)	○	●	○		●				○	○			○		○	○	○								●
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)		●		●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●					●	●	●
080103016	การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation I)	3(3-0-6)		○		○	●				○				○		○	○	○								●
080103018	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)	3(3-0-6)			○	●		●		○	●	○		○	●	○	●	●	●	○				○	○		●
080103061	การใช้ภาษาอังกฤษ 1 (Practical English I)	3(3-0-6)				●	●	●			●						●	●							●		
080103062	การใช้ภาษาอังกฤษ 2 (Practical English II)	3(3-0-6)				●	●	●			●						●	●							●		

รายวิชา	1.คุณธรรม จริยธรรม					2.ความรู้					3.ทักษะทางปัญญา					4.ทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ					5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
020003101 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น1(1-1-2) (Basic Computer for Education)				●	○			●		○					●	●	○						●		○
020003103 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5) (Computer and Programming)	○	○	○	○		●	●		●	●	●	●	●		●		○	○			●	●	●		●
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) (General Mathematics)	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) (Physics in Daily Life)				○		●		○		○					●	●	○				●				
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิด สร้างสรรค์ 3(3-0-6) (Systematic and Creative Thinking)			○	○		●	●		○	○	●	●	●	●	○	●		○	○			●	○		○
080203906 เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) (Economics for Individual Development)	●	●	●	●	●	●	●		○	●	●		○	○	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○
080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1) (Badminton)	●	○		○		○			●						●	●	○								○
080303504 ลีลาศ 1(0-2-1) (Dancing)	●	○		○		○			●						●	●	○								○

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา

กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้

(1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 3 ปีที่ 5 เป็นต้น

(3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต

(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ

(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาทิ แฟ้มสะสมผลงาน จำนวนแบบจำลองหรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย

จำนวนสิทธิบัตร จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ และจำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการศึกษา

(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

ภาควิชามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

(1) ก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันการจัดตารางสอนและมอบหมายให้ คณาจารย์เตรียมความพร้อมในเรื่อง เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ

(2) ระดับคณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ ด้าน

(3) จัดให้มีการประเมินผลการสอนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา

(4) แจ้งผลการประเมินให้ อาจารย์ผู้สอนทราบ เพื่อทำการปรับปรุงต่อไป

(5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี ส่งผลการประเมินต่าง ๆ ให้คณะและคณาจารย์ทราบเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป

(6) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 6 ปี ทำการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

2. บัณฑิต

ภาควิชามีการติดตามการทำงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา เพื่อประเมินผลคุณภาพตามหลักสูตร โดยให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในวันรับปริญญาบัตร โดยมหาวิทยาลัยเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร อีกทั้งยังจัดทำกลุ่มสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารระหว่างภาควิชาและบัณฑิต นอกจากนั้น ได้มีการเชิญศาย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ แนวทางในการทำงานแก่นักศึกษาในการปฐฒนิเทศและปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้สามารถเตรียมตัวในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานระหว่างที่ยังศึกษาอยู่

3. นักศึกษา

3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของนักศึกษา ปัญหาการเรียน ตลอดจนปัญหาการเดือนร้อนเรื่องอื่น ๆ นอกจากนี้แล้ว ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษา

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ได้ โดยการยื่นคำร้องจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผ่านไปยังคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. อาจารย์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับบุคลากรสายวิชาการ ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร

คณาจารย์ประจำหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหาแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรที่วางไว้ และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

ภาควิชามีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 หลักสูตร

การควบคุมคุณภาพหลักสูตรของภาควิชา เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการแรงงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความต้องการของหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน เพื่อนำมาเป็นข้อกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำกับมาตรฐานวิชาชีพครู มาร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและรับรองหลักสูตร การร่างหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 และมีการเสนอผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ ตามขั้นตอน

5.2 การเรียนการสอน

การเรียนการสอนของภาควิชาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ มีการจัดทำแผนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ มีการใช้ระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่ทันสมัย ในการเรียนการสอน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีการควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาการศึกษา

5.3 การประเมินผู้เรียน

ภาควิชามีกระบวนการประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการวางแผนการสอน ที่ต้องระบุวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ชัดเจน โดยมีการประเมินระหว่างกระบวนการ (Formative Evaluation) และประเมินผลสรุป (Sumative Evaluation) ด้วยแบบฝึกหัด แบบทดสอบท้ายบทเรียน รวมทั้งการจัดทำโครงงานในรายวิชาและการสอบภาคปฏิบัติ ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 การบริหารงบประมาณ

ภาควิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม

ภาควิชามีครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดังนี้

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวน มากกว่า 150 เครื่อง

- คอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง
- คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
- คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติการเครือข่าย

ห้องประลองทางด้านฮาร์ดแวร์มีอุปกรณ์ดังนี้

- โต๊ะประลอง
- Oscilloscope
- Pulse Generator
- Function Generator
- Power Supply

เครื่อง LCD Projector ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดิโอ

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ปัจจุบันภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของนักศึกษา อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ภาควิชาจะดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบฝังตัว (Embedded System) และปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในปี 2559 รวมทั้งจัดทำห้องสตูดิโอสำหรับบันทึกการสอนเพื่อตอบสนองต่อการศึกษาทางไกลอีกด้วย

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตาม (key performance indicators)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6
(1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว	-	✓	✓	✓	✓	✓
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0	-	-	-	-	✓	✓
(12)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0	-	-	-	-	-	✓

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการสอน ซึ่งมีลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ เช่น

- การเรียนรู้ จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรมของนักศึกษา
- การอภิปรายโต้ตอบ และการตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
- การทดสอบย่อย
- ผลการสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษา โดยผู้สอน

เมื่อทำการประเมินหากพบว่าวิธีการที่ใช้สอนไม่สามารถสื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสาระพื้นฐานของรายวิชา และอาจรวมถึงสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยอาจหารือจากการประชุมร่วมกันกับอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่นที่มีความรู้ในการวางแผนและใช้กลยุทธ์การสอน สุดท้ายต้องนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละรายวิชา และอาจต้องมีการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

มีการประเมินทักษะการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ดังนี้

(1) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของการเรียนและการสอนในแต่ละรายวิชากับหลักสูตร

(2) ความสอดคล้องของการเรียนการสอนหากมีการปรับปรุงหลักสูตร

(3) อาจมีการอ้างอิงการเรียนการสอนตัวอย่างที่เคยประสบผลสัมฤทธิ์แล้ว เช่น การสอนแบบเน้นผู้เรียน การสอนที่เน้นทักษะและการลงมือปฏิบัติ ประยุกต์การเรียนการสอนจากผลงานวิจัยหรือผลการปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

มีการประเมินผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา ดังนี้

(1) การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนเอง

(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชาในช่วงปลายภาคการศึกษา โดยข้อมูลที่ได้นี้จะถูกวิเคราะห์โดยหน่วยบริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และส่งให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร โดยทำการประเมินจาก

(1) วัตถุประสงค์ในรายวิชา ความสอดคล้องและความยืดหยุ่นของวัตถุประสงค์ในการสอนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และภาควิชา

(2) เนื้อหาและรายวิชา
- มีการทบทวน การปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และรายวิชาที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนการสอนและสถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
- มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดสถานที่ สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน หนังสือและตำรา อย่างเหมาะสม เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่

(3) วิธีการสอน มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนในรายวิชา โดยอาจอ้างถึงกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ

(4) การสอบวัดผล มีคณะกรรมการวิชาการภาควิชาทำหน้าที่ตรวจข้อสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของภาควิชาที่กำหนดไว้

(5) นักศึกษา มีการติดตามผลจากนักศึกษา ดังนี้
- เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ต้องออกฝึกงาน จะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์สามารถจะติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาในด้านความสามารถเรียนรู้ ปฏิบัติงาน และประยุกต์ใช้ความรู้ได้หรือไม่ ตลอดจนนักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่เพียงใด และยึดหลักคุณธรรม หรือยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งเป็นการประเมินร่วมกับสถานประกอบการด้วย
- หลังจากที่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว จึงนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีการประเมินผลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

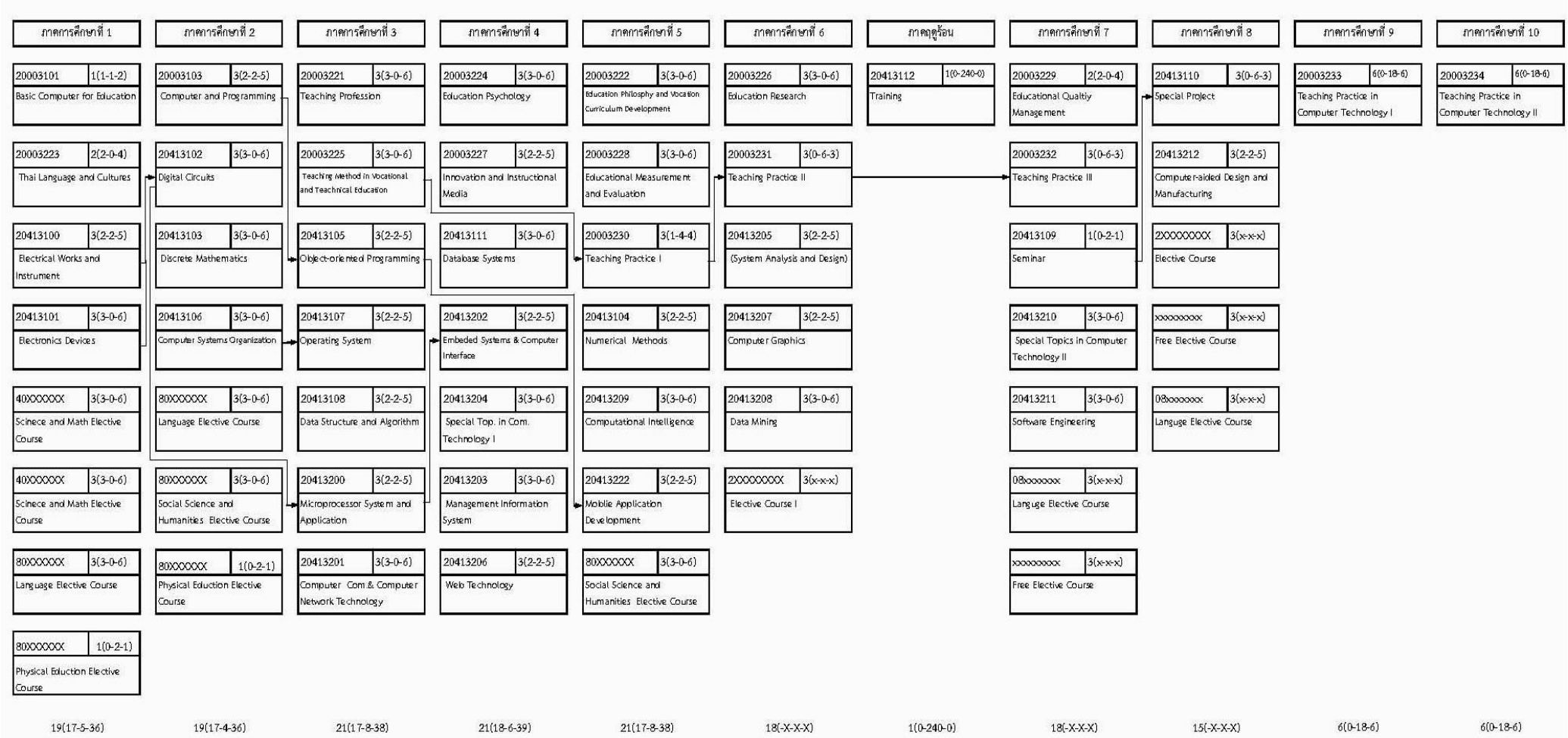
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหา สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที เป็นการปรับปรุงเล็กน้อย ซึ่งทำได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สำหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทำทุก 6 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

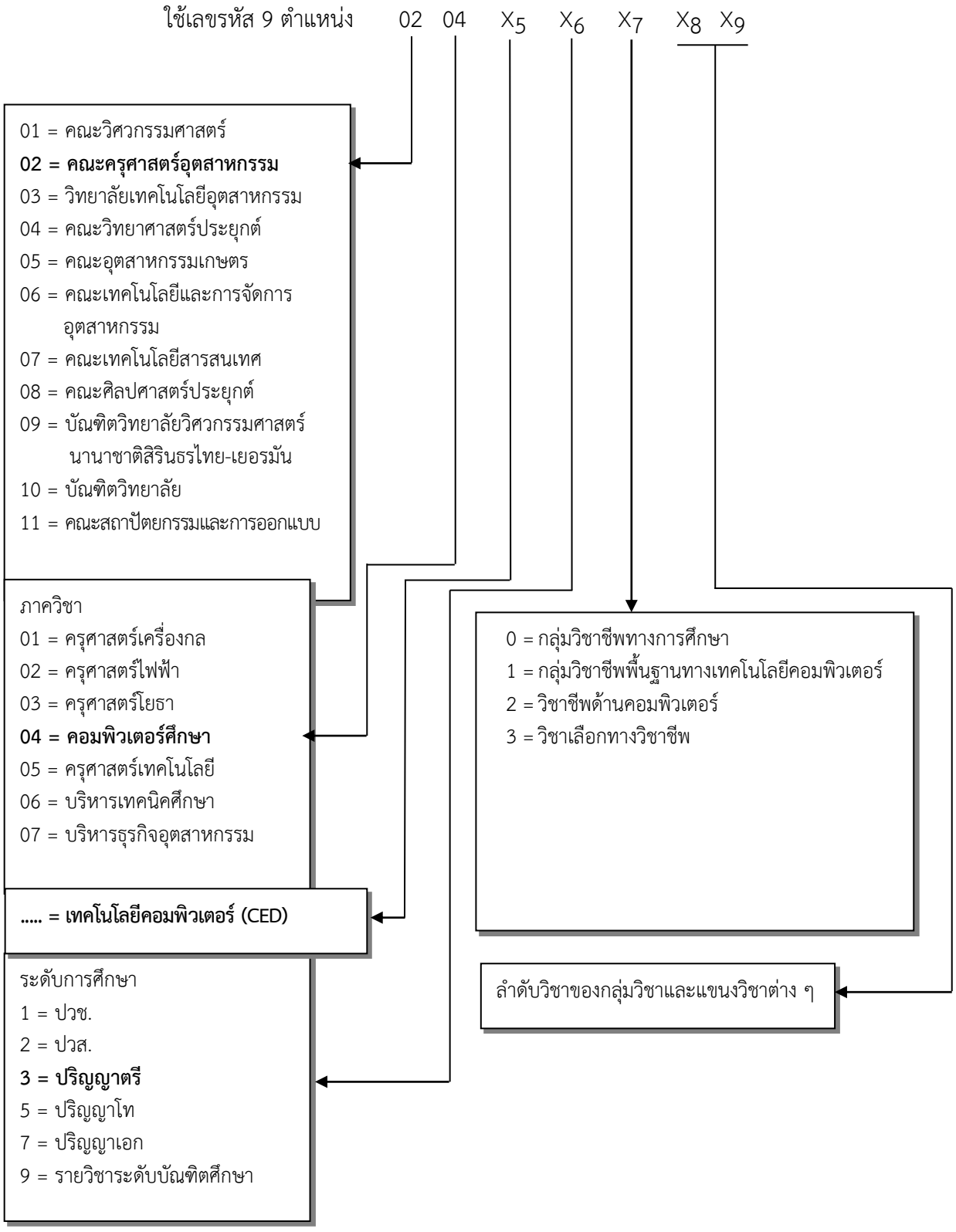
ภาคผนวก

1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
2. รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
5. ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)



รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร





คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ ๒๙๔๑ /๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (๕ ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ได้แก่

๑.	อาจารย์ ดร.กฤช	สินธนะกุล	ประธานกรรมการ
๒.	อาจารย์ ดร.วรรณชัย	วรรณสวัสดิ์	กรรมการ
๓.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวา	คำปาเชื้อ	กรรมการ
๔.	ดร.สมพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม	พนมชัย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๕.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์พงษ์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	วรรัตน์ปัญญา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๖.	อาจารย์กิตติ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	จุ้ยกำจร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๗.	นางสาวชมพูนุช หัวหน้างานหน่วยพัฒนาระบบสื่อการสอน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	บัวสาย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๘.	นางสาวมินตรา โปรแกรมเมอร์ บริษัทฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด	นวโชติวงศ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๙.	อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์	น้อมพลกรัง	กรรมการและเลขานุการ
๑๐.	นางกฤติญา	ศิริมัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี



รายละเอียด

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

---

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

4. <u>เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข</u>

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปีและเริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบันจนครบเวลา 5 ปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการทางสังคมและเศรษฐกิจ

ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาฯ ต้องยื่นหลักสูตรให้กับคุรุสภา เพื่อให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2562 โดยคุรุสภาได้มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยที่เกณฑ์ใหม่ของคุรุสภานั้นได้ปรับปรุงมาตรฐานสาระความรู้จากเดิม 9 มาตรฐานความรู้ 2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ เป็น 11 มาตรฐานความรู้ 2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาทางการศึกษา

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 5 ปี) เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5. <u>สาระในการปรับปรุงแก้ไข</u>

5.1 เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรเดิม 4 ปีแก้ไขเป็น 5 ปี

5.2 ปรับปรุงรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มวิชาชีพบังคับทางการศึกษา โดยปรับปรุงรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ให้เป็นไปตาม 11 มาตรฐานสาระความรู้ และ 2 มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

020003221 หลักวิชาชีพครู 3(3-0-6)
(Teaching Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด การสร้างความก้าวหน้า ทางวิชาการและ การพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

020003222 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 3(3-0-6)
(Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญาการอาชีวศึกษา หลักการ แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ แนวคิด และรูปแบบในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

020003223 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 2(2-0-4)
(Thai Language and Cultures)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสำคัญและธรรมชาติของภาษาไทย วัฒนธรรมไทยที่อยู่ในภาษาและวรรณคดีไทย การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้องบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู

020003224 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6)
(Education Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้ การประยุกต์แนวคิดด้านจิตวิทยา การวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3(3-0-6)
(Teaching Methods in Vocational and Technical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการสอน การสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การนำเข้าสู่บทเรียน การให้เนื้อหา การประยุกต์ใช้ และการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การสร้างบรรยากาศการจัดการ ชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา

020003226 การวิจัยทางการศึกษา 3(3-0-6)
(Educational Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน จรรยาบรรณนักวิจัย

020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5)
(Innovation and Instructional Media)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความสำคัญของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร

020003228 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผล และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

020003229 การจัดการคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4)
(Educational Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

020003230 ฝึกปฏิบัติการสอน 1 3(1-4-4)
(Teaching Practice I)
วิชาบังคับก่อน : 020003225 วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา และ
020003227 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบใบเนื้อหาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ และผลิตสื่อการสอน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การฝึกทักษะ การถ่ายทอดพื้นฐาน และเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา การฝึกการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ในสถานการณ์จำลองภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม

020003231 ฝึกปฏิบัติการสอน 2 3(0-6-3)
(Teaching Practice II)
วิชาบังคับก่อน : 020323030 ฝึกปฏิบัติการสอน 1

การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทำแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ และสื่อการสอน การวางแผนการสอน เทคนิคการสอนและการแก้ปัญหาขณะทำการสอน การทดลองสอนวิชาทฤษฎีในสถานการณ์จำลองและการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

020003232 ฝึกปฏิบัติการสอน 3 3(0-6-3)

(Teaching Practice III)

วิชาบังคับก่อน : 020323031 ฝึกปฏิบัติการสอน 2

การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาประลองหรือปฏิบัติการโรงงาน ในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทำแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบชุดการสอนวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงาน ใบงาน แบบทดสอบและอุปกรณ์ช่วยสอน การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน การแก้ปัญหาขณะทำการสอน การทดลองสอนวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงาน ในสถานการณ์จำลองและการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติการตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ

020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 6(0-18-6)

(Teaching Practice in Computer Technology I)

วิชาบังคับก่อน : 020003232 การฝึกปฏิบัติการสอน 3

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาเพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียน การประเมินปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การวัดและประเมินผล เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา

020003234 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 6(0-18-6)

(Teaching Practice in Computer Technology II)

วิชาบังคับก่อน : 020003233 ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ การประเมินปรับปรุงและศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การปฏิบัติการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมายในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย การวัดและประเมินผล เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาต่อเนื่องจากปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 1

6. <u>โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข</u>

เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขแล้วกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร	**โครงสร้างเดิมหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2554**		**โครงสร้างใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559**	
	เกณฑ์มาตราฐาน ปริญญาตรี 4 ปี (หน่วยกิต)	**หน่วยกิต**	**เกณฑ์มาตราฐาน ปริญญาตรี 5 ปี (หน่วยกิต)**	**หน่วยกิต**
จำนวนหน่วยกิตรวม	**ไม่น้อยกว่า 120**	**145**	**ไม่น้อยกว่า 150**	**164**
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกว่า 30	30		30
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์		6		6
ข. กลุ่มวิชาภาษา		12		12
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		6		10
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา		2		2
2. หมวดวิชาเฉพาะ	ไม่น้อยกว่า 72	109	ไม่น้อยกว่า 90	128
ก. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน/กลุ่มวิชาแกน		34		80
ข. กลุ่มวิชาชีพ				
- วิชาบังคับ		39		48
- วิชาเลือก		6		6
- วิชาฝึกงาน (S/U)				240 ชั่วโมง
ค. กลุ่มวิชาชีพบังคับทางการศึกษา		30		-
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	ไม่น้อยกว่า 6	6	ไม่น้อยกว่า 6	6

7. <u>เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง</u>

7.1 ชื่อหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร

7.1.1 ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554		**หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559**	
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 4 ปี)	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 5 ปี)

7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2554			**หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559**		
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร	145	หน่วยกิต	จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร	164	หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร			โครงสร้างหลักสูตร		
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	30	หน่วยกิต	1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	30	หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา	12	หน่วยกิต	ก. กลุ่มวิชาภาษา	12	หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	10	หน่วยกิต	ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	10	หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต	ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	6	หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา	2	หน่วยกิต	ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา	2	หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ	109	หน่วยกิต	2) หมวดวิชาเฉพาะ	128	หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน	64	หน่วยกิต	ก. กลุ่มวิชาแกน	80	หน่วยกิต
- วิชาการศึกษา	30	หน่วยกิต	- วิชาการศึกษา	46	หน่วยกิต
- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	34	หน่วยกิต	- วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	34	หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ	39	หน่วยกิต	ข. กลุ่มวิชาชีพ	48	หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาเลือก	6	หน่วยกิต	- วิชาบังคับ	42	หน่วยกิต
			- วิชาเลือก	6	หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต	- วิชาฝึกงาน (S/U)	240	ชั่วโมง
			3) หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

7.2 รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต			**ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต**		
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต			**- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต**		
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต			วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต		
080203295	เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต (Economics for Individual Development)	3(3-0-6)	080203906	เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต (Economics for Individual Development)	3(3-0-6)
080303606	การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking)	3(3-0-6)	080303606	การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking)	3(3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต			**- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต**		
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต			เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้		
080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)	080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)	080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)
080103061	การใช้ภาษาอังกฤษ 1 (Practical English I)	3(3-0-6)*	080103061	การใช้ภาษาอังกฤษ 1 (Practical English I)	3(3-0-6)*
080103062	การใช้ภาษาอังกฤษ 2 (Practical English II)	3(3-0-6)*	080103062	การใช้ภาษาอังกฤษ 2 (Practical English II)	3(3-0-6)*
วิชาเลือก 6 หน่วยกิต					
080103016	การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation I)	3(3-0-6)			
080103018	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)	3(3-0-6)			

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิดสอน			หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน		
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต			**- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต**		
วิชาบังคับ 10 หน่วยกิต			วิชาบังคับ 4 หน่วยกิต		
020003101	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Computer for Education)	1(1-1-2)	020003101	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Computer for Education)	1(1-1-2)
020003103	คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (Computer and Programming)	3(2-2-5)	020003103	คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming)	3(2-2-5)
			วิชาเลือก 6 หน่วยกิต		
040203100	คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)	3(3-0-6)	040203100	คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)	3(3-0-6)
040313016	ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in Daily Life)	3(3-0-6)	040313016	ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in Daily Life)	3(3-0-6)
			หรือเลือกจากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน		
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต			**- กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต**		
080303503	แบดมินตัน (Badminton)	1(0-2-1)	080303503	แบดมินตัน (Badminton)	1(0-2-1)
080303504	ลีลาศ (Dancing)	1(0-2-1)	080303504	ลีลาศ (Dancing)	1(0-2-1)
			หรือเลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน		

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 109 หน่วยกิต			**ข. หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต**		
	1. กลุ่มวิชาการศึกษา 30 หน่วยกิต		**1. กลุ่มวิชาแกน**		
			- วิชาการศึกษา 46 หน่วยกิต		
020003201	หลักวิชาชีพครู (Principles of Teaching Profession)	3(3-0-6)	020003221	หลักวิชาชีพครู (Teaching Profession)	3(3-0-6)
020003202	นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Education Innovation and Information Technology)	3(2-2-5)	020003227	นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน (Innovation and Instructional Media)	3(2-2-5)
020003203	การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Vocational Education Curriculum Development)	3(3-0-6)	020003222	ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)	3(3-0-6)
			020003223	ภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thai Language and Cultures)	2(2-0-4)
020003205	จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)	3(3-0-6)	020003224	จิตวิทยาการศึกษา (Education Psychology)	3(3-0-6)
020003204	วิธีการสอนวิชาเทคนิค (Technical Subject Teaching Methods)	3(3-0-6)	020003225	วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Teaching Methods in Vocational and Technical Education)	3(3-0-6)
020003207	การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)	3(3-0-6)	020003226	การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)	3(3-0-6)
020003206	การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)	3(3-0-6)	020003228	การวัดและการประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)	3(3-0-6)
			020003229	การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality management)	2(2-0-4)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003208	การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 1 (Professional Experience I)	3(1-4-4)	020003230	ฝึกปฏิบัติการสอน 1 (Teaching Practice I)	3(1-4-4)
020003209	การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 2 (Professional Experience II)	3(0-6-3)	020003231	ฝึกปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II)	3(0-6-3)
			020003232	ฝึกปฏิบัติการสอน 3 (Teaching Practice III)	3(0-6-3)
			020003233	ปฏิบัติการสอนวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Teaching Practice in Computer Technology I)	6(0-18-6)
			020003234	ปฏิบัติการสอนวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Teaching Practice in Computer Technology II)	6(0-18-6)
020003210	สื่อการสอน (Teaching Media)	3(2-2-5)			
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34 หน่วยกิต			**2. วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 34 หน่วยกิต**		
020413100	งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (Electrical Works and Instrument)	3(2-2-5)	020413100	งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (Electrical Works and Instrument)	3(2-2-5)
020413101	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสำหรับคอมพิวเตอร์ (Electronic Devices for Computer)	3(3-0-6)	020413101	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices)	3(3-0-6)
020413102	วงจรดิจิทัล (Digital Circuits)	3(3-0-6)	020413102	วงจรดิจิทัล (Digital Circuits)	3(3-0-6)
020413103	คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)	3(3-0-6)	020413103	คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)	3(3-0-6)
020413104	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(2-2-5)	020413104	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(2-2-5)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020413105	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)	3(2-2-5)	020413105	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)
020413106	โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Organization)	3(3-0-6)	020413106	โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Organization)	3(3-0-6)
020413107	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(2-2-5)	020413107	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(2-2-5)
020413108	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm)	3(2-2-5)	020413108	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm)	3(2-2-5)
020413109	สัมมนาโครงงาน (Project Seminar)	1(0-2-1)	020413109	สัมมนา (Seminar)	1(0-2-1)
020413111	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(3-0-6)	020413110	โครงงานพิเศษ (Special Project)	3(0-6-12)
			020413111	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(3-0-6)
	กลุ่มวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 39 หน่วยกิต			2. กลุ่มวิชาชีพ 48 หน่วยกิต	
020413200	ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor System and Application)	3(2-2-5)	020413200	ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor System and Application)	3(2-2-5)
020413201	เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications and Computer Networks Technology)	3(3-0-6)	020413201	เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications and Computer Networks Technology)	3(3-0-6)
020413202	ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Systems and Computer Interface)	3(2-2-5)	020413202	ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Systems and Computer Interface)	3(2-2-5)
020413203	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)	020413203	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020413204	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in Computer Technology I)	3(3-0-6)	020413204	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in Computer Technology I)	3(3-0-6)
020413205	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)	020413205	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)
020413206	เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)	3(2-2-5)	020413206	เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)	3(2-2-5)
020413207	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(2-2-5)	020413207	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(2-2-5)
020413208	เหมืองข้อมูล (Data Mining)	3(3-0-6)	020413208	เหมืองข้อมูล (Data Mining)	3(3-0-6)
020413209	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(3-0-6)	020413209	ปัญญาประดิษฐ์ (Computational Intelligence)	3(3-0-6)
020413210	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Special Topics in Computer Technology II)	3(3-0-6)	020413210	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Special Topics in Computer Technology II)	3(3-0-6)
020413211	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)	020413211	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)
020413212	คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (Computer-aided Design and Manufacturing)	3(2-2-5)	020413212	คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (Computer-aided Design and Manufacturing)	3(2-2-5)
			020413222	การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Moblie Application Development)	3(2-2-5)
	กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ 6 หน่วยกิต			- วิชาเลือก 6 หน่วยกิต	
020003211	หลักการบริหารอาชีวศึกษา (Principles of Vocational Education Administration)	3(3-0-6)			
020003212	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)	3(2-2-5)	020413311	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)	3(2-2-5)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
020003213	หัวข้อพิเศษด้านเทคนิคศึกษา (Special Topics in Technical Education)	3(2-2-5)			
020003216	การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Organization for Personnel Development)	3(2-2-5)	020413312	การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Organization for Personnel Development)	3(2-2-5)
020003217	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer for Education)	3(2-2-5)	020413313	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer for Education)	3(2-2-5)
020413213	การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)	3(2-2-5)	020413314	การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)	3(2-2-5)
020413214	การประมวลผลสัญญาณภาพ (Digital Image Processing)	3(2-2-5)	020413315	การประมวลผลสัญญาณภาพ (Digital Image Processing)	3(2-2-5)
020413215	การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Center Management)	3(3-0-6)			
020413216	คอมพิวเตอร์กับสังคม (Computer and Society)	3(3-0-6)			
020413217	ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System)	3(3-0-6)			
020413218	เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology)	3(3-0-6)			
020413219	ความปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security)	3(3-0-6)	020413316	ความปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security)	3(3-0-6)
020413220	กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Law and Ethics of Information Technology)	3(3-0-6)	020413317	กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Law and Ethics of Information Technology)	3(3-0-6)
			020413318	การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)	3(3-0-6)
020413221	การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)	3(3-0-6)	020413112	การฝึกงาน (Training)	1(240 ชั่วโมง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
	แผนการศึกษา			**แผนการศึกษา**	
	ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1			**ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1**	
020003101	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Computer for Education)	1(1-1-2)	020003101	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น (Basic Computer for Education)	1(1-1-2)
020413100	งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (Electrical Works and Instrument)	3(2-2-5)	020003223	ภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thai Language and Cultures)	2(2-0-4)
020413101	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับคอมพิวเตอร์ (Electronics Devices for Computer)	3(3-0-6)	020413100	งานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (Electrical Works and Instrument)	3(2-2-5)
040203100	คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)	3(3-0-6)	020413101	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Devices)	3(3-0-6)
040313016	ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (Physics in Daily Life)	3(3-0-6)	04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
080103001	ภาษาอังกฤษ 1 (English I)	3(3-0-6)	04xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Elective Course))	3(3-0-6)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1 (Physical Eduction Elective Course I)	1(0-2-1)	08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Since and Math Elective Course)	3(3-0-6)
			08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา (Physical Eduction Elective Course)	1(0-2-1)
	รวม	**17(15-5-32)**		**รวม**	**19(17-5-36)**

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
	ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2			**ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2**	
020003103	คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (Computer and Programming)	3(2-2-5)	020003103	คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming)	3(2-2-5)
020413102	วงจรดิจิทัล (Digital Circuits)	3(3-0-6)	020413102	วงจรดิจิทัล (Digital Circuits)	3(3-0-6)
020413103	คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)	3(3-0-6)	020413103	คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)	3(3-0-6)
020413106	โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems Organization)	3(3-0-6)	020413106	โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Organization)	3(3-0-6)
080103002	ภาษาอังกฤษ 2 (English II)	3(3-0-6)	08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Science and Mathematics Elective Course)	3(3-0-6)
080203295	เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต (Economics for Individual Development)	3(3-0-6)	08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanties Elective Course)	3(3-0-6)
08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2 (Physical Eduction Elective Course II)	1(0-2-1)	08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา (Physical Eduction Elective Course)	1(0-2-1)
	รวม	**19(17-4-36)**		**รวม**	**19(17-4-36)**

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
	ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1			**ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1**	
020003201	หลักวิชาชีพครู (Principles of Teaching Profession)	3(3-0-6)	020003221	หลักวิชาชีพครู (Teaching Profession)	3(3-0-6)
020413107	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(2-2-5)	020003225	วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Teaching Methods in Vocational and Technical Education)	3(3-0-6)
020413108	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithm)	3(3-0-6)	020413105	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming)	3(2-2-5)
020413200	ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor System and Application)	3(2-2-5)	020413107	ระบบปฏิบัติการ (Operating System)	3(2-2-5)
020413201	เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications and Computer Networks Technology)	3(3-0-6)	020413108	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm)	3(2-2-5)
020413203	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)	020413200	ระบบและการประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor System and Application)	3(2-2-5)
			020413201	เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communications and Computer Networks Technology)	3(3-0-6)
	รวม	**18(16-4-34)**		**รวม**	**21(17-8-38)**

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
	ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2			**ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2**	
020003204	วิธีการสอนวิชาเทคนิค (Technical Subject Teaching Methods)	3(3-0-6)	020003224	จิตวิทยาการศึกษา (Education Psychology)	3(3-0-6)
020003205	จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)	3(3-0-6)	020003227	นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน (Innovation and Instructional Media)	3(2-2-5)
020413111	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(3-0-6)	020413111	ระบบฐานข้อมูล (Database Systems)	3(3-0-6)
020413202	ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Systems and Computer Interface)	3(2-2-5)	020413202	ระบบฝังตัวและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ (Embedded Systems and Computer Interface)	3(2-2-5)
			020413203	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)	3(3-0-6)
020413204	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in Computer Technology I)	3(3-0-6)	020413204	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in Computer Technology I)	3(3-0-6)
020413205	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)	020413206	เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)	3(2-2-5)
	รวม	**18(16-4-34)**		**รวม**	**21(18-6-39)**

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
	ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1			**ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1**	
020003202	นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Innovation and Information Technology)	3(2-2-5)	020003222	ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development)	3(3-0-6)
020003206	การวัดและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)	3(3-0-6)	020003228	การวัดและการประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)	3(3-0-6)
020413210	สื่อการสอน (Teaching Media)	3(2-2-5)	020003230	ฝึกปฏิบัติการสอน 1 (Teaching Practice I)	3(1-4-4)
020413104	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(2-2-5)	020413104	วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods)	3(2-2-5)
020413105	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)	3(2-2-5)	020413209	ปัญญาประดิษฐ์ (Computational Intelligence)	3(3-0-6)
020413206	เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)	3(2-2-5)	020413222	การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Moblie Application Development)	3(2-2-5)
			08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Science and Humanties Elective Course)	3(3-0-6)
	รวม	18(13-10-31)		**รวม**	**21(17-8-38)**

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
	ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2			**ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2**	
020003203	การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา (Vocational Education Curriculum Development)	3(3-0-6)	020003226	การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)	3(3-0-6)
020003207	การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)	3(3-0-6)	020003231	ฝึกปฏิบัติการสอน 2 (Teaching Practice II)	3(0-6-3)
020003208	การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 1 (Professional Experience I)	3(1-4-4)	020413205	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)	3(3-0-6)
020413207	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(2-2-5)	020413207	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (Computer Graphics)	3(2-2-5)
020413208	เหมืองข้อมูล (Data Mining)	3(3-0-6)	020413208	เหมืองข้อมูล (Data Mining)	3(3-0-6)
XXXXXXXXX	วิชาเลือกทางวิชาชีพ 1 (Elective Course I)	3(x-x-x)	02xxxxxxx	วิชาเลือกทางวิชาชีพ (Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	**18(x-x-x)**		**รวม**	**18(x-x-x)**

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน			**ปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน**		
			รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
ก่อนที่จะจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจะต้องเข้าฝึกงานภาคสนาม เป็นเวลาอย่างน้อย 240 ชั่วโมง โดยนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา			020413112	การฝึกงาน (S/U) (Training)	1(240ชั่วโมง)

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
	ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1			**ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1**	
020003209	การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 2 (Professional Experience II)	3(0-6-3)	020003229	การจัดการคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Management)	2(2-0-4)
020413109	สัมมนาโครงงาน (Project Seminar)	1(0-2-1)	020003232	ฝึกปฏิบัติการสอน 3 (Teaching Practice III)	3(0-6-3)
020413209	ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)	3(3-0-6)	020413109	สัมมนา (Seminar)	1(0-2-1)
020413211	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)	020413210	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Special Topics in ComputerTechnology II)	3(3-0-6)
080303606	การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking)	3(3-0-6)	020413211	วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)	3(3-0-6)
XXXXXXXXX	วิชาเลือกทางวิชาชีพ 2 (Elective Course II)	3(x-x-x)	08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Languge Elective Course)	3(x-x-x)
XXXXXXXXX	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1 (Languge Elective Course I)	3(3-0-6)	xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
	รวม	**19(x-x-x)**		**รวม**	**18(x-x-x)**

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
	ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2			**ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2**	
020413110	โครงงานพิเศษ (Special Project)	3(0-6-3)	020413110	โครงงานพิเศษ (Special Project)	3(0-6-3)
020413210	หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ II (Special Topics in ComputerTechnology II)	3(3-0-6)	020413212	คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (Computer-aided Design and Manufacturing)	3(2-2-5)
020413212	คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิต (Computer-aided Design and Manufacturing)	3(2-2-5)	08xxxxxxx	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา (Languge Elective Course)	3(x-x-x)
XXXXXXXXX	วิชาเลือกเสรี 1 (Free Elective Course I)	3(2-2-5)	02xxxxxxx	วิชาเลือกทางวิชาชีพ (Elective Course)	3(x-x-x)
XXXXXXXXX	วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective Course II)	3(x-x-x)	xxxxxxxxx	วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course)	3(x-x-x)
XXXXXXXXX	วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2 (Languge Elective Course II)	3(3-0-6)			
	รวม	**18(x-x-x)**		**รวม**	**15(x-x-x)**

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2554			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559		
รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**	**รหัสวิชา**	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1			**ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1**		
			020003233	ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 (Teaching Practice inn Computer Technology I)	6(0-18-6)
				รวม	**6(0-18-6)**

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2			**ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2**		
			รหัสวิชา	**ชื่อวิชา**	**หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)**
			020003234	ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 (Teaching Practice inn Computer Technology II)	6(0-18-6)
				รวม	**6(0-18-6)**

ปริญญาตรีทางการศึกษา
(หลักสูตร ๕ ปี)

ตารางวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ตามรายวิชาที่เปิดสอน เทียบกับสาระความรู้ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด

ชื่อสถาบันที่ขอรับการรับรอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ **ชื่อย่อ** คอบ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ปีที่เสนอขอรับรอง ๒๕๕๙ **ปีการศึกษาที่เปิดสอน** ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มาตรฐานความรู้	สาระความรู้ตามมาตรฐาน	สมรรถนะตามมาตรฐาน	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๑. ความเป็นครู	๑) สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพ ๒) การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ๓) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู ๔) การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ๕) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง	๑) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ๒) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๓) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ๔) มีจิตวิญญาณความเป็นครู	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๑ หลักวิชาชีพครู ๓(๓-๐-๖)** (Teaching Profession) ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด การสร้างความก้าวหน้า ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ	

มาตรฐานความรู้	สาระความรู้ตามมาตรฐาน	สมรรถนะตามมาตรฐาน	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๒. ปรัชญาการศึกษา	๑) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ๒) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ๒) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๒ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ๓(๓-๐-๖)** (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญาการอาชีวศึกษา หลักการ แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ แนวคิด และรูปแบบในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร	
๓. ภาษาและวัฒนธรรม	๑) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู ๒) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	๑) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง ๒) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	**หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ)** **๐๒๐๐๐๓๑๒๒ ภาษาและวัฒนธรรมไทย ๓(๓-๐-๖)** (Thai Language and Cultures) ความสำคัญและธรรมชาติของภาษาไทย วัฒนธรรมไทยที่อยู่ในภาษาและวรรณคดีไทย การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้องบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู	

มคอ.2

มาตรฐานความรู้	สาระความรู้ตามมาตรฐาน	สมรรถนะตามมาตรฐาน	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๓. ภาษาและวัฒนธรรม (ต่อ)			**๐๘๐๑๐๓๐๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑** **๓(๓-๐-๖)** (English I) การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **๐๘๐๑๐๓๐๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒** **๓(๓-๐-๖)** (English II) การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

มคอ.2

มาตรฐานความรู้	สาระความรู้ตามมาตรฐาน	สมรรถนะตามมาตรฐาน	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๔. จิตวิทยาสำหรับครู	๑) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ๒) จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา ๓) จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา	๑) สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๒) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๓ จิตวิทยาการศึกษา ๓(๓-๐-๖)** (Education Psychology) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา รูปแบบพื้นฐานของการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการเรียนรู้ ภูมิปัญญากับการเรียนรู้ การประยุกต์แนวคิดด้านจิตวิทยา การวางแผนและออกแบบการเรียนรู้ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น การใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ	
๕. หลักสูตร	๑) หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร ๒) การนำหลักสูตรไปใช้ ๓) การพัฒนาหลักสูตร	๑) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทำหลักสูตรได้ ๒) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๒ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ๓(๓-๐-๖)** (Education Philosophy and Vocational Curriculum Development) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปรัชญาการอาชีวศึกษา หลักการ แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการ แนวคิด และรูปแบบในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรฐานสมรรถนะ การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร	

มคอ.2

มาตรฐานความรู้	สาระความรู้ตามมาตรฐาน	สมรรถนะตามมาตรฐาน	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๖. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน	๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ๒) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ ๓) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ๔) การจัดการชั้นเรียน ๕) การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา	๑) สามารถจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง ๒) สามารถสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๔ วิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา ๓(๓-๐-๖)** (Teaching Methods in Vocational and Technical Education) ทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการสอน การสอนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน การนำเข้าสู่บทเรียน การให้เนื้อหา การประยุกต์ใช้ และการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา	

มคอ.2

มาตรฐานความรู้	สาระความรู้ตามมาตรฐาน	สมรรถนะตามมาตรฐาน	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย ๒) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	๑) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๒) สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๕ การวิจัยทางการศึกษา ๓(๓-๐-๖)** (Educational Research) หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธีการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการวิจัย สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน จรรยาบรรณนักวิจัย	
๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	๑) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	๑) ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๖ นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน ๓(๒-๒-๕)** (Innovation and Instructional Media) ความหมายและความสำคัญของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสาร	

มคอ.2

มาตรฐานความรู้	สาระความรู้ตามมาตรฐาน	สมรรถนะตามมาตรฐาน	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๙. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	๑) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ๒) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล	๑) สามารถวัดและประเมินผลได้ ๒) สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๗ การวัดและการประเมินผลการศึกษา ๓(๓-๐-๖)** (Educational Measurement and Evaluation) ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสอนเพื่อการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ปฏิบัติการวัดและประเมินผล และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	
๑๐. การประกันคุณภาพการศึกษา	๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ๒) การประกันคุณภาพการศึกษา	๑) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๒) สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๘ การจัดการคุณภาพการศึกษา ๒(๒-๐-๔)** (Educational Quality Management) ความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

มาตรฐานความรู้	สาระความรู้ตามมาตรฐาน	สมรรถนะตามมาตรฐาน	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๑๑. คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ	๑) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต ๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู ๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด	๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม ๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๒๑ หลักวิชาชีพครู ๓(๓-๐-๖)** (Teaching Profession) ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี และมาตรฐานวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด การสร้างความก้าวหน้า ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การพัฒนาเนื้อหาวิชาและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ	

มคอ.2

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ	สาระการฝึกทักษะ	สมรรถนะ	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๑๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน	๑) การสังเกตการจัดการเรียนรู้ ๒) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง ๓) การทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริง ๔) การออกแบบทดสอบข้อสอบหรือเครื่องมือวัด ๕) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน ๖) การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน ๗) การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน ๘) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ	๑) สามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย ๒) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๓๐ ฝึกปฏิบัติการสอน ๑ ๓(๑-๔-๔)** (Teaching Practice I) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีจากรายวิชาการศึกษา เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ และผลิตสื่อการสอน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การฝึกทักษะการถ่ายทอดพื้นฐาน และเทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา การฝึกการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ในสถานการณ์จำลอง ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม **๐๒๐๓๒๓๐๓๑ ฝึกปฏิบัติการสอน ๒ ๓(๐-๖-๓)** (Teaching Practice II) การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาทฤษฎีในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทำแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ และสื่อการสอน การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน และการแก้ปัญหาขณะทำการสอน การทดลองสอนวิชาทฤษฎีในสถานการณ์จำลอง และการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ	

มคอ.2

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ	สาระการฝึกทักษะ	สมรรถนะ	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๑๒. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (ต่อ)			**๐๒๐๓๒๓๐๓๒ ฝึกปฏิบัติการสอน ๓ ๓(๐-๖-๓)** (Teaching Practice III) การฝึกปฏิบัติการสอนรายวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงานในสาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา การจัดทำแผนบทเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบชุดการสอนวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงาน ใบงาน แบบทดสอบ และอุปกรณ์ช่วยสอน การวางแผนการสอน เทคนิคการสอน การแก้ปัญหาขณะทำการสอน การทดลองสอนวิชาประลอง หรือปฏิบัติการโรงงาน ในสถานการณ์จำลองและการฝึกสอนในสถานการณ์จริง การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การวิเคราะห์และการประเมินผลการสอน การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ	

มคอ.2

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ	สาระการฝึกทักษะ	สมรรถนะ	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๑๓. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ	๑) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก ๒) การวัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา	๑) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	**วิชาชีพครู (บังคับ)** **๐๒๐๓๒๓๐๓๓ ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์๑ ๖(๐-๑๘-๖)** (Teaching Practice in Computer Technology I) ประยุกต์หลักเกณฑ์และทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้จากรายวิชา เพื่อปฏิบัติการวิชาชีพครูหรือวิศวกรฝึกอบรมในสถานศึกษา หรือในสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วางแผนการสอน การปฏิบัติการสอน จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเอก และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย การวัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดทำโครงงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา ภายใต้การควบคุมและการดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์นิเทศก์	

มคอ.2

มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ	สาระการฝึกทักษะ	สมรรถนะ	ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา	ผลการวิเคราะห์
๑๓. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ต่อ)			**๐๒๐๓๒๓๐๓๔ ปฏิบัติการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๒ ๖(๐-๑๘-๖)** (Teaching Practice in Computer Technology II) การวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการปฏิบัติการวิชาชีพครู หรือวิศวกรฝึกอบรม ในสถานศึกษาหรือในสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดทำโครงงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติการสอนหรือการถ่ายทอดวิชาทางด้านการประลองหรือการฝึกด้านทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเอกที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารเนื้อหา สร้างแบบฝึกหัดแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมตามหลักทฤษฎี ภายใต้การควบคุม ดูแล แนะนำอย่างใกล้ชิดของอาจารย์นิเทศก์ จัดทำแฟ้มสะสมงาน จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา สรุปผลปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพหรือวิศวกร	

มคอ.2

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกำหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒"

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ใช้ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

"มหาวิทยาลัย"	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
"อธิการบดี"	หมายความว่า	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
"คณะ/วิทยาลัย"	หมายความว่า	หน่วยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
"ภาควิชา"	หมายความว่า	หน่วยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
"คณบดี/ผู้อำนวยการ"	หมายความว่า	คณบดีหรือผู้อำนวยการของคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
"นักศึกษา"	หมายความว่า	ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
"ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตร"	หมายความว่า	การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหน่วยกิตและสอบผ่านทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ รวมถึงการได้รับค่าระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (**Ip**) ด้วย

ข้อ ๕ นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด

หมวดที่ ๑
การรับเข้าศึกษา

ข้อ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

(๑) ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

(๒) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละสาขาวิชา

(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

(๔) ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

(๖) ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(๗) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

(๘) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(๙) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) – ๗ (๙) ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

ข้อ ๘ การรับเข้าเป็นนักศึกษา

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียดต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๗ เข้าเป็นนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได้ นักศึกษาพิเศษอาจจะเป็นผู้มีความประสงค์เข้าศึกษาโดยไม่ขอรับปริญญา หรือต้องการศึกษาเพื่อขอโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๙ การชำระเงินและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ดำเนินการและต้องนำหลักฐานการชำระเงินพร้อมหลักฐานอื่น ๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนด้วยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบและปฏิบัติ

ข้อ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเข้าศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคล้ายคลึงกันได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาผู้นั้นประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มีมติเห็นชอบให้รับเข้าศึกษาตามเงื่อนไขโดยให้ภาควิชานั้น ๆ เป็นผู้กำหนดจำนวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นต้องเรียนเพิ่มเติม

ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหว่างมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้เมื่อร้องขอให้มีการพิจารณารายละเอียดในหลักสูตรซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเป็นผู้อนุมัติ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด มิได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่าง ๆ

(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร

(๓) ให้นำหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนข้ามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

(๔) นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไปเรียนนั้นกำหนด

(๕) นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไม่มีรายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย

หมวดที่ ๒

ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน

ข้อ ๑๒ ระบบการศึกษา

(๑) มหาวิทยาลัยใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได้ มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

(๒) การคิดหน่วยกิต

"หน่วยกิต" หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงภาระการศึกษาในแต่ละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ง. การทำกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ข้อ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน

(๑) กำหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนั้น

(๒) นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

ก. วิชาที่นับหน่วยกิตและนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

ข. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่เป็นวิชาที่บังคับในหลักสูตร

ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนหรือฝึกโดยไม่นับหน่วยกิตให้

ง. วิชาที่มีหน่วยกิต แต่ไม่ให้ค่าระดับคะแนน ถ้าหากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่พอใจจะได้ **S** หากผลการเรียนหรือการฝึกเป็นที่ไม่พอใจจะได้ **U** และนับหน่วยกิตสำหรับการจบหลักสูตร แต่ไม่นำหน่วยกิตไปคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้

ก. วิชาปฏิบัติ ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่เปิดสอน ในภาคการศึกษานั้น

ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิตแต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต นักศึกษาภาคค่ำลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๑๘ หน่วยกิต

ค. กรณีจำนวนหน่วยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจำนวนต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนต่ำกว่าที่กำหนดได้

(๔) การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา

กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติต้องดำเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษาและชำระเงินค่ารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๖ (๘) และให้นับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษา

(๕) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต

(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์แต่ไม่สามารถประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ต้องปฏิบัติดังนี้

ก. ให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาและดำเนินการประเมินผลการศึกษาประจำภาค แล้วจำแนกสภาพนักศึกษาได้ตามปกติ โดยไม่นำหน่วยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress) มาคิดค่าระดับคะแนนประจำภาค

ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress) ต่อท้ายวิชาไว้ให้ทำการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ส่งคะแนน

ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูร้อนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน

(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากจะขอเปลี่ยนหรือเพิ่มวิชาเรียนให้ทำได้ภายใน ๓ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้คิดแต่เฉพาะหน่วยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม่

(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว้ หากต้องการถอนวิชานั้นให้ถอนได้ภายใน ๑๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าว ให้ได้รับเกรด W

ข้อ ๑๕ การโอนผลการเรียน

(๑) คุณสมบัติของผู้ขอเทียบโอน

มหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ก. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒

ข. ผ่านการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

ค. รายวิชาที่นำมาขอเทียบโอน ต้องมีคะแนนหรือผลการประเมินไม่ต่ำกว่า **C** หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเท่า

ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดท้ายของประสบการณ์ที่ยื่นขอรับการประเมิน

จ. ได้รับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชาก่อนการอนุมัติผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน

(๒) การดำเนินการขอเทียบโอน

นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ให้ดำเนินการดังนี้

ก. แจ้งความจำนงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอเทียบโอน

ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนไปแล้วให้ติดต่อสถาบันเดิมจัดส่งมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง

ค. หลักฐานแสดงความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษาเป็นผู้นำส่งด้วยตนเองที่ภาควิชา

(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบ

ก. การเทียบโอนของนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย

๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัติเทียบโอนต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน และมีปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรใหม่

๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือต่างสถาบัน

๑. ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

๒. มีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิมเทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนกำหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และจะต้องโอนมาศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย

๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนต้องมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน

๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตจะกระทำได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่รับโอน

๕. ให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน และแจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบโดยจัดทำเป็นประกาศคณะ/วิทยาลัย

(๔) การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ

ก. ต้องผ่านการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดให้มีการทดสอบ หรือผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากความรู้ และจากประสบการณ์ที่เสนอให้ประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ์

ข. การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกการได้หน่วยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ให้บันทึก “**CS**” (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (Non-Standardized test) ให้บันทึก “**CE**” (Credits from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา (Evaluation of Non-sponsored training) ให้บันทึก “**CT**” (Credits from training) จากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้บันทึก “**CP**” (Credits from portfolio)

ค. ให้คณะ/วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นผู้พิจารณา แล้วเสนอผลการพิจารณาเป็นค่าระดับคะแนนให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยให้เทียบโอนเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

จ. การเทียบโอนรายวิชา ให้นับหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน สามารถศึกษาได้ไม่เกินระยะเวลาสองเท่าของหลักสูตร กรณีโอนมาจากสถาบันเดิมให้นับระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมด้วย

(๖) การนับหน่วยกิตและการคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ให้นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร แต่ไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม

(๗) การให้ปริญญาเกียรตินิยม

นักศึกษาที่เทียบโอนไม่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม

(๘) การชำระเงิน

นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตและรายวิชาที่ได้รับอนุมัติเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ เวลาเรียน

(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น **[Fa]** (ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

(๒) นักศึกษาซึ่งขาดสอบวิชาใดโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่าตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนื่องจากขาดสอบ) การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วย

หมวดที่ ๓

การวัดผลการศึกษาและสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา

(๑) ให้กำหนดค่าระดับคะแนนเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร และในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้มดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์	แต้ม	ความหมาย
A	๔.๐	ดีเลิศ (Excellent)
B+	๓.๕	ดีมาก (Very Good)
B	๓.๐	ดี (Good)
C+	๒.๕	ค่อนข้างดี (Above Average)
C	๒.๐	พอใช้ (Average)
D+	๑.๕	เกือบพอใช้ (Below Average)
D	๑.๐	อ่อน (Poor)
F	๐	ตก (Failure)
Fa	๐	ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ (Failed, Insufficient Attendance)
Fe	0	ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failed, Absent from Examination)
Ip	-	การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญา-นิพนธ์ยังไม่สิ้นสุด (In-progress)
I	-	ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S	-	พอใจ (Satisfactory)
U	-	ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W	-	ขอถอนวิชาเรียนหลังกำหนด (Withdrawal)

(๒) ให้มีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาครั้งหนึ่งด้วย

(๓) ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีคณบดี/ผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา

(๔) ให้คณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคำตอบในการวัดผลการศึกษาไว้อย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษานับแต่วันประกาศผลการศึกษา เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้คณบดี/ผู้อำนวยการสั่งทำลายได้

ข้อ ๑๘ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย

(๑) ให้คูณหน่วยกิตด้วยแต้มของค่าระดับคะแนนเป็นรายวิชาแล้วรวมกันเข้าด้วยกัน หารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมทุกวิชา ให้มีทศนิยม ๒ ตำแหน่งไม่ปัดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ำหรือเรียนแทน ให้นำหน่วยกิตของวิชานั้นไปคิดด้วยทุกครั้ง

(๒) ให้คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ก. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด จากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา

ข. ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลังคิดค่าระดับคะแนน

ข้อ ๑๙ การเรียนซ้ำวิชาเรียน

(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งต้องเรียนซ้ำวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ำกว่าพอใช้ (**C** หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ำในรายวิชานั้นได้โดยได้รับอนุมัติจากภาควิชาก่อนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนที่ได้มารวมด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๒๐ การให้ค่าระดับคะแนน I (Incomplete)

(๑) การให้ค่าระดับคะแนน I จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑ์ในข้อ ๑๖ (๑) แต่ไม่ได้เข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้เพราะป่วยก่อนสอบ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ก. และคณบดี/ผู้อำนวยการพิจารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัติเพราะการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กน้อย

ข. นักศึกษาป่วยระหว่างสอบ เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได้ โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ ๒๘ (๑) ข. และได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการ

ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และคณบดี/ผู้อำนวยการอนุมัติ

ง. นักศึกษาทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษาให้แจ้งการให้คะแนน I (ไม่สมบูรณ์) มาพร้อมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น

(๒) นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันอนุมัติผลการศึกษาประจำภาค ถ้าหากพ้นกำหนดเวลาแล้วนักศึกษาผู้ใดยังมีค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์)อยู่ให้นายทะเบียนเปลี่ยนค่าระดับคะแนน I (ไม่สมบูรณ์) เป็น **F** (ตก) หรือ **U** (ไม่พอใจ) โดยอัตโนมัติ

ข้อ ๒๑ การศึกษาโดยไม่วัดผล

(๑) นักศึกษาอาจขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่ขอวัดผล [Audit] รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยู่นอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเสริมความรู้ได้โดยได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น

(๒) นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะต้องระบุในคำร้องลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยว่าเรียนวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่ขอวัดผล [Audit] และเมื่อลงทะเบียนแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงเป็นการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเป็นวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรให้มีการวัดผล

(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไม่วัดผล ให้กระทำในช่วงกำหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาโดยไม่วัดผล [Audit] รวมกับหน่วยกิตรายวิชาอื่น ๆ ในการคิดจำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนด้วย แต่ไม่นับรวมเป็นจำนวนหน่วยกิตต่ำสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

(๔) การเรียนวิชาเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ ไม่มีการวัดผลและให้มหาวิทยาลัยบันทึกอักษร **AU** ในระเบียนการศึกษาได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาวินิจฉัยว่านักศึกษาได้เรียนด้วยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามข้อ ๑๖ และอาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการเรียน **AU** ในการส่งคะแนนของวิชานั้นด้วย

ข้อ ๒๒ การจำแนกสภาพของนักศึกษา

สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์

(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐

นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ต้องไปรับทราบวิทยาทัณฑ์ที่ภาควิชา และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะพ้นสภาพวิทยาทัณฑ์เมื่อได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

ข้อ ๒๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษา

การกำหนดฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้เทียบจากจำนวนสัดส่วนระหว่างหน่วยกิตที่สอบได้กับหน่วยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมดให้ถือเกณฑ์ดังนี้

(๑) สอบได้ได้ ๑ - ๓๔ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

(๒) สอบได้ได้ ๓๕ - ๖๘ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒

(๓) สอบได้ได้ ๖๙ - ๑๐๒ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓

(๔) สอบได้ได้ ๑๐๓ - ๑๓๖ หน่วยกิต ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔

(๕) สอบได้ได้ ๑๓๗ หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๕

ข้อ ๒๔ ระยะเวลาที่ใช้สำหรับหลักสูตร

นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ

การนับระยะเวลาการศึกษา ให้นับตั้งแต่การเข้าศึกษา โดยให้นับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน การลาพักการศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาด้วย

ข้อ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิด

(๑) การทุจริตในการสอบ

นักศึกษาซึ่งกระทำผิด หรือร่วมกระทำผิดระเบียบการสอบในการสอบประจำภาคหรือการสอบระหว่างภาคอย่างชัดแจ้ง ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้

ก. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต

ข. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อยอีก ๑ ภาคการศึกษา

ค. ให้ตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไม่พิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษากระทำการทุจริตและให้สั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นในภาคการศึกษาปกติถัดไปอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา

ง. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

(๒) นักศึกษาที่กระทำความผิดอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ได้รับโทษตามควรแก่ความผิดนั้น

(๓) ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาสำหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้นด้วย

(๔) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๒๖ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔

(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการให้ลาออก

(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕

(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๖) ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

๑. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา

๒. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

๔. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุมัติให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

๑. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา

๒. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน

๓. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับการอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

(๗) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐

(๘) นักศึกษาไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอน และมิได้ดำเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาตามข้อ ๑๓ (๔)

ข้อ ๒๗ การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

(๑) นักศึกษาที่พ้นสภาพตามข้อ ๒๖ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศพ้นสภาพ

(๒) การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา คณบดี/ผู้อำนวยการ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี

(๓) นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นเดียวกับสภาพเดิมก่อนพ้นสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาให้เป็นไปตามข้อ ๒๔

หมวดที่ ๔

การลาและการขอกลับเข้าศึกษาต่อ

ข้อ ๒๘ การลาป่วย

(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

ก. การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาป่วยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้นสิ้นสุดและป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วยพร้อมใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

ข. การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้วแต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อคณบดี/ผู้อำนวยการทันที และต้องนำใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทางราชการรับรองมาให้โดยด่วน

ข้อ ๒๙ การลากิจ

(๑) นักศึกษาที่จำเป็นต้องลาระหว่างชั่วโมงเรียน ต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชานั้น

(๒) นักศึกษาที่จะต้องลากิจตั้งแต่ ๑ วันขึ้นไป ต้องยื่นใบลาก่อนวันลาพร้อมด้วยเหตุผลและคำรับรองของผู้ปกครอง

ข้อ ๓๐ การลาพักการศึกษา

(๑) นักศึกษาอาจยื่นคำร้องต่อคณบดี/ผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้

ก. ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ข. ได้รับทุนไปอบรมหรือดูงานต่างประเทศ

ค. ป่วยซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

ง. มีความจำเป็นส่วนตัวโดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในสถาบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา

(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐ (๑) ข.

(๓) ให้นับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) ก.

(๔) ระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ ๓๑ การกลับเข้าศึกษาต่อ

(๑) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษาต่อจะต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติต่อคณบดี/ผู้อำนวยการก่อนกำหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา

(๒) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วให้มารายงานตัวที่ภาควิชา และยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผู้อำนวยการก่อนกำหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้วให้มีสภาพเป็นนักศึกษาเหมือนก่อนถูกสั่งพักการศึกษา

หมวดที่ ๕
การสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษาครบหน่วยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ำชั้นหรือเรียนแทน ให้นับหน่วยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบได้เพียงครั้งเดียว

(๒) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

(๓) เป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามข้อบังคับ ๓๔

ข้อ ๓๓ การได้เกียรตินิยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

(๑) สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กำหนดไว้ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

(๒) ไม่เคยสอบตก (**F, Fe, Fa**) หรือได้รับผลการศึกษาไม่พอใจ (**U**) ในรายวิชาใด

(๓) ไม่เคยเรียนซ้ำรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม

(๔) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

(๕) นักศึกษาซึ่งได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง

หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา

ข้อ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะต้องมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบร้อย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะต้องมีพฤติการณ์ด้านความประพฤติ ดังนี้

(๑) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโดยคำวินิจฉัยของแพทย์ หรือเป็นผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไร้ความสามารถ

(๒) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรืออยู่ในระหว่างต้องหาคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

(๓) ไม่เป็นผู้ซึ่งประพฤติชั่ว บกพร่องในศีลธรรม ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินรุงรัง หมกมุ่นในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชู้สาว ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

(๔) ไม่เป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือก่อการวิวาทในระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น

(๕) ไม่เป็นผู้ซึ่งแสดงอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ดูหมิ่นคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

(๖) ไม่เป็นผู้ซึ่งก้าวก่ายในอำนาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

(๗) ไม่เป็นผู้ซึ่งจงใจ หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(๘) ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ซึ่งไม่มีเกียรติและศักดิ์ไม่สมควรได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจได้รับพิจารณาดังนี้

(๑) ไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(๒) ยับยั้งไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา มีกำหนด ๑ ปี ถึง ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำขึ้น

ข้อ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบได้ครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแล้ว กรณีพบว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์นักศึกษาเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานคณะกรรมการมีอำนาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีมาอธิบายชี้แจง มีอำนาจขอสำเนาเอกสารจากหน่วยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได้ คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือไม่ก็ได้ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผู้ใดซึ่งเห็นว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ ๓๔ และปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะอื่นมีส่วนร่วมในการประพฤติผิดอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ที่ทำการพิจารณาทำบันทึกแจ้งไปยังคณบดี/ผู้อำนวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งร่วมประพฤติผิดด้วยโดยด่วน เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยนั้น ๆ พิจารณาดำเนินการต่อไป

ข้อ ๓๙ นักศึกษาผู้ใดถูกคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไม่เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิการบดีโดยทำเป็นหนังสือมีสำเนาถูกต้องหนึ่งฉบับลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ยื่นต่อคณบดี/ผู้อำนวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนั้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าตนเป็นผู้ไม่สมควรได้รับปริญญา

ให้ผู้ซึ่งรับอุทธรณ์ส่งอุทธรณ์นั้นพร้อมด้วยคำชี้แจงของตนถ้าพึงมีต่อไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์อันถูกต้องตามข้อ ๓๙

ข้อ ๔๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอุทธรณ์ ให้อธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ คณบดี/ผู้อำนวยการทุกคณะ และผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย คำวินิจฉัยชั้นนี้ให้เป็นที่สุด แต่ถ้าวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาดแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือทราบด้วย

การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

(ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๖ นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญาบัตร ตามข้อ ๓๔

(๓) ได้รับอนุมัติจากคณบดี/ผู้อำนวยการให้ลาออก

(๔) ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามข้อ ๒๕

(๕) ศึกษาไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๖) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี

ก. มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา

ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกันนับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ง. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๓ ที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

(๗) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง และปริญญาตรีเทียบโอน

ก. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้ารับการศึกษา

ข. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน

ค. มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ได้ลงทะเบียนเรียน ยกเว้นศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๑.๘๐ จะได้รับอนุญาตให้เรียนวิชาที่อยู่ในหลักสูตรต่อไป แต่ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

(๘) ศึกษาครบหน่วยกิตตามหลักสูตรแล้ว ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๘๐

(๙) ไม่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอน และมิได้ดำเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา ตามข้อ ๑๓(๔) "

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ